세포 생물학
Introduction

03.06.26 미생물학교실, 박용환

과정 개요

주차	날짜	수업명	교수자	소속	비고
1	3/6	Introduction/ Visualizing cell	박용환	미생물학교실	강의
2	3/13	Membrane structure	박용환	미생물학교실	강의
3	3/20	Intracellular compartments and protein sorting	모정순	의과학연구소	강의
4	3/27	Intracellular compartments and protein sorting	모정순	의과학연구소	강의
5	4/3	Intracellular MembraneTraffic	박용환	미생물학교실	강의
6	4/10	Intracellular MembraneTraffic	박용환	미생물학교실	강의
7	4/17	Cytoskeleton	장재락	뇌과학교실	강의
8	4/24	Cytoskeleton	장재락	뇌과학교실	강의
9	5/1	중간고사 (여유당)	모정순	의과학연구소	
10	5/8	Mitochondria	박찬배	생리학교실	강의
11	5/15	Mitochondria	박찬배	생리학교실	강의
12	5/22	Mitochondria	박찬배	생리학교실	강의
13	5/29	Cell Junction & ECM	이은정	뇌과학교실	강의
14	6/5	Cell Junction & ECM	이은정	뇌과학교실	강의
15	6/12	기말고사 (여유당)	모정순	의과학연구소	

❖ 세부 운영 방식은 담당 교수의 자율에 따라 변동

✓ **평가 비율 및 출석 반영 방식**

1) 중간고사 50% (* 대규모 컴퓨터 실습실 완공일에 맞춰 중간고사 일정을 조정 - 중간고사 범위가 많음)

2) 기말고사 40%

3) 출석 10% (감점 방식)

- 성적 기준은 총점 100점 만점에 70점 이상을 Pass 기준으로 함. (중간·기말고사는 전체 Essential 문항으로 출제하기로 함.)
- 이전 재교육 시험 난이도가 낮아 재교육을 통해 본 과정을 통과하려는 사례 - 재교육 시험 난이도 조정
- 시험 난이도가 다소 쉬웠다는 의견

✓ **수업 태도 관리 방안**

- 전자 출결 시스템상 중간 이탈 학생 확인 방법 – 카훗(Kahoot)을 통한 퀴즈 (퀴즈 시작 시간 미정)
- 과정 운영의 효율성을 위하여 지정석으로 운영하기로 함
- 퀴즈 제출 않을 경우 해당 차시는 출석으로 인정하지 않음
- '과정 단위' 형성평가는 총 2회 실시하며, 7주차 및 13주차 수업 직후 전 학생 대상으로 질문지를 제출 받고, 주요 질문에 대한 서면 답변을 작성하여 아주Bb를 통해 공유하기로 함.(시험 전이라 공부가 되어 있다는 판단 하에 실시)
- 혜강관 209호의 구조상 학생 참여 및 집중에 어려움이 있다는 건의

1) 교탁 마이크의 음량이 충분치 않은 경우, 강의실에 비치된 유·무선 마이크 사용

2) 강의실이 넓고 길어 수업 슬라이드 가독성이 낮을 수 있으므로 강의 자료 글씨 크기 확대를 권장

Visualizing cell Chapter 9

세포생물학

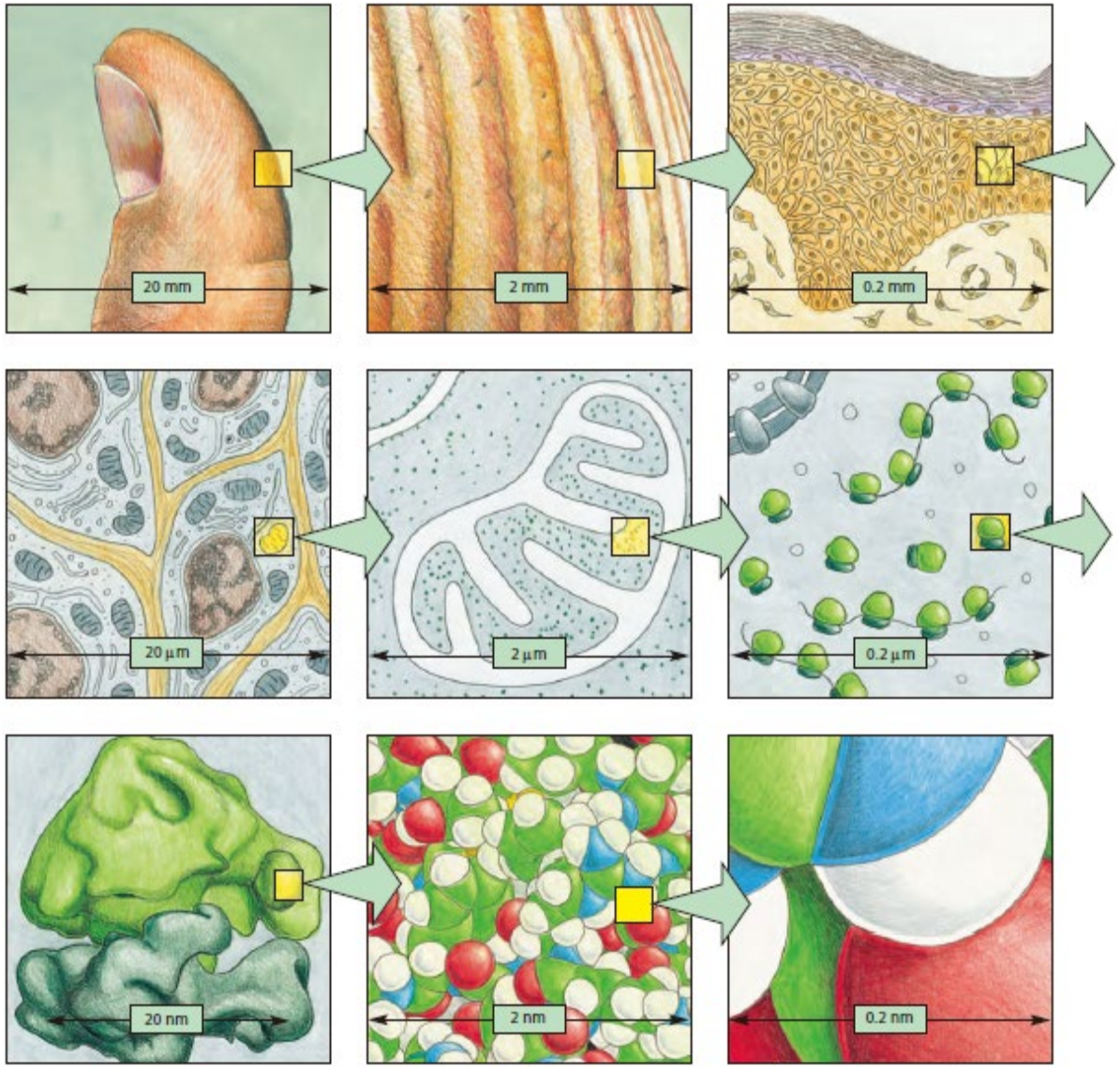
03.06.26 미생물학교실, 박용환

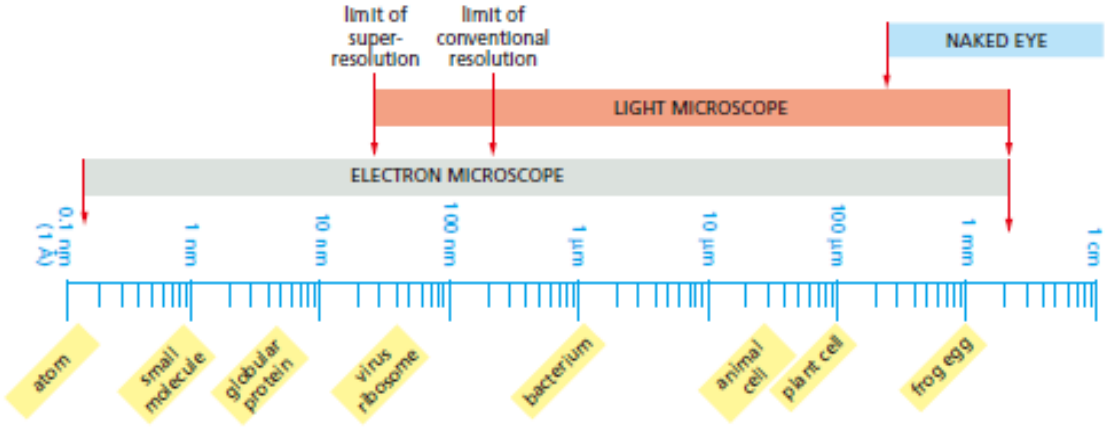
현미경의 개발& 노벨상

- ✓ 네덜란드의 물리학자 제르니케(Frits Zernike; 1888-1966): 위상차 현미경을 발명하여 1953년 노벨 **물리학**상
- ✓ 독일의 전기공학자 루스카(Ernst Ruska; 1906-1988): 1986년에 노벨 **물리학**상을 수상
- ✓ 독일의 비니히(Gerd Binnig; 1947-)와 스위스의 물리학자 로러(Heinrich Rohrer; 1933-): 전자현미경보다 훨씬 성능이 좋은 주사형 터널링 현미경(Scanning tunneling microscope; STM)개발로 1986년 공동 노벨 **물리학**상 수상
- ✓ 녹색형광단백질 GFP의 발견과 개발에 관한 업적: 2008년 노벨 **화학**상 수상
- ✓ Eric Betzig, Stefan W. Hell and William E. Moerner:2014년 노벨 **화학**상, for optical microscopy into a new dimension using fluorescent molecules.
- ✓ Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson: 2017년 노벨 **화학**상, for the development of cryo-electron microscopy

Introduction& Contents

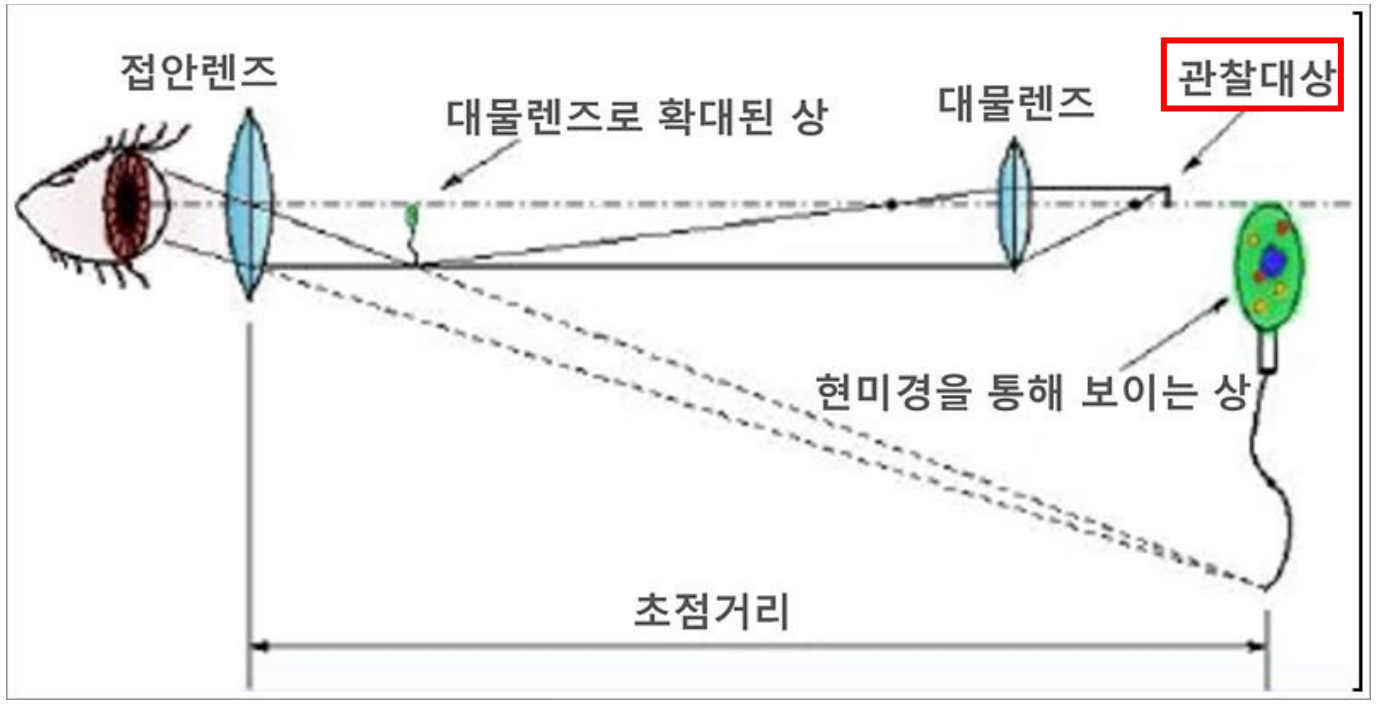
동물세포



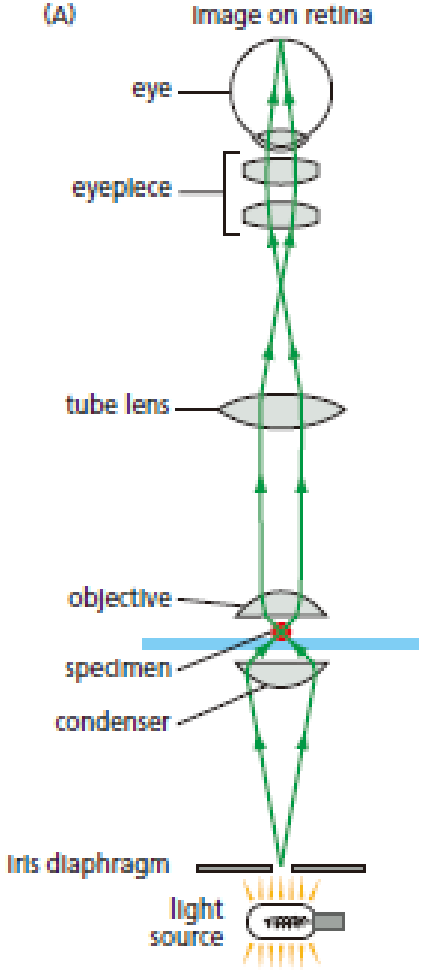


- ✓ 광학 현미경
- ✓ 염색 & GFP
- ✓ 전자 현미경

Optical microscope (Light microscope) 원리



IBS(기초과학연구원)



Optical microscope (Light microscope) 한계; 에돌이 효과 (회절: diffraction)

현미경의 분해능 (resolution): 두개의 점을 구별할 수 있는 최소 거리 - 얼마나 작은 것까지 볼 수 있는가?

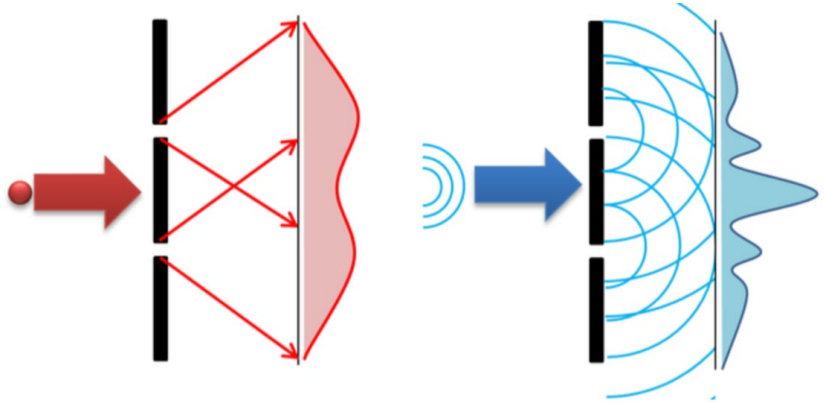
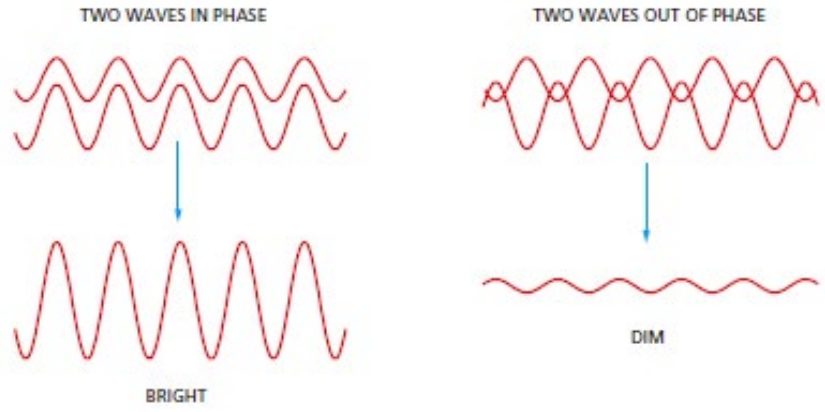
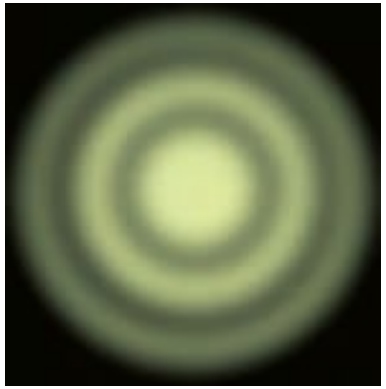
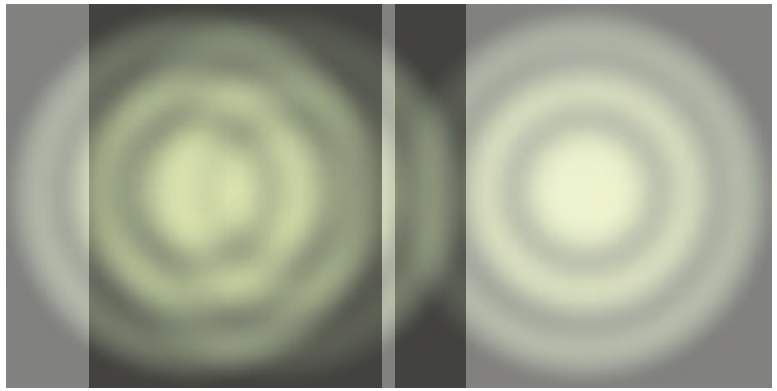


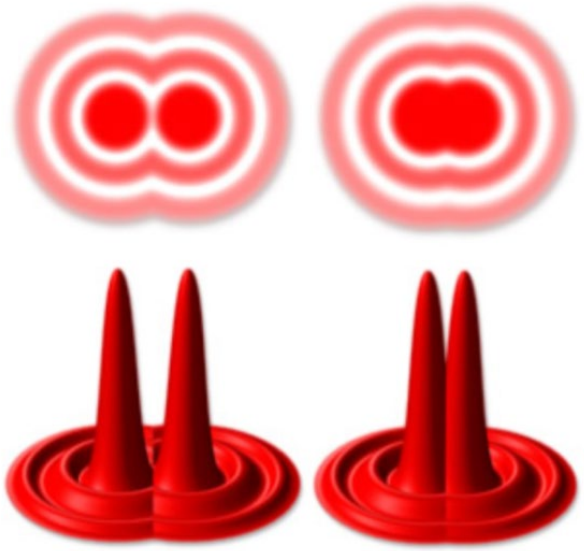
그림 6. 빛이 입자임을 가정했을시 (왼쪽), 빛이 파동임을 가정했을시 (오른쪽)

Credit: soma0sd.com







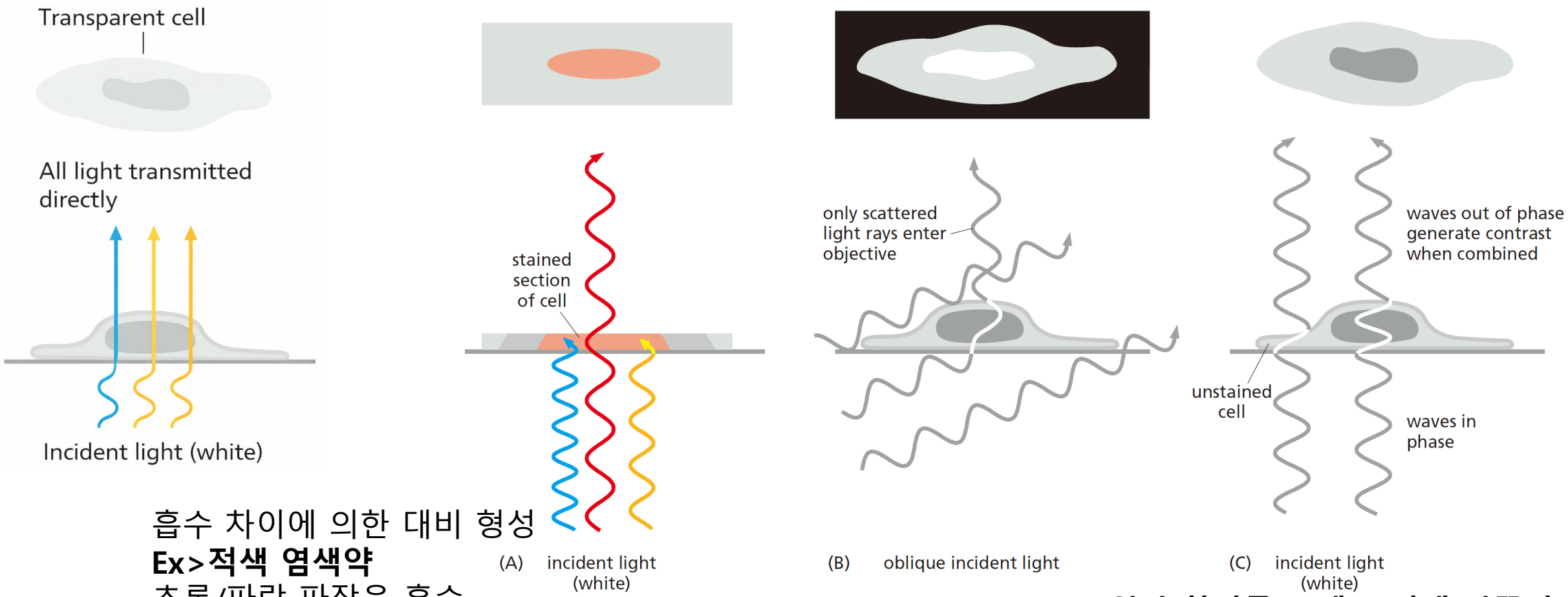


Credit: Zeiss

광학 현미경의 대비; contrast

아무리 렌즈를 정밀하게 제작해도, 빛은 파동이고 반드시 회절하기 때문에 이 한계를 넘을 수는 없다.
일반 광학 현미경으로 세포를 관찰하면, 투명 유리판에 투명 젤리 같은 것은 올려둔 느낌.

3가지 광학 현미경 대비 형성 원리



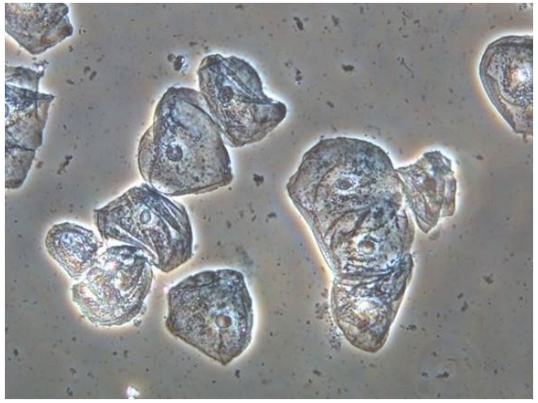
흡수 차이에 의한 대비 형성
Ex>적색 염색약
초록/파랑 파장을 흡수
빨강 파장은 통과

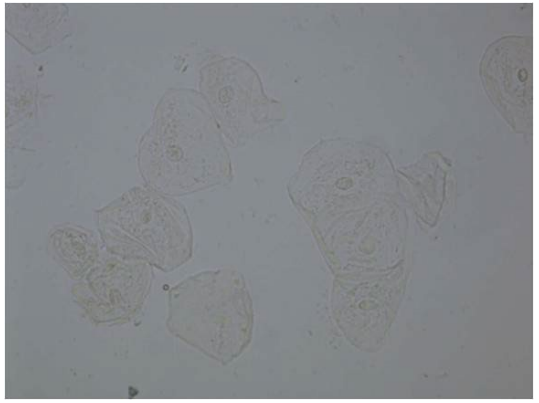
위상 차이를 눈에 보이게 바꾸자
->위상 차이 → 보강/상쇄간섭 → 밝기 차이

위상차 현미경 (phase contrast microscopy)

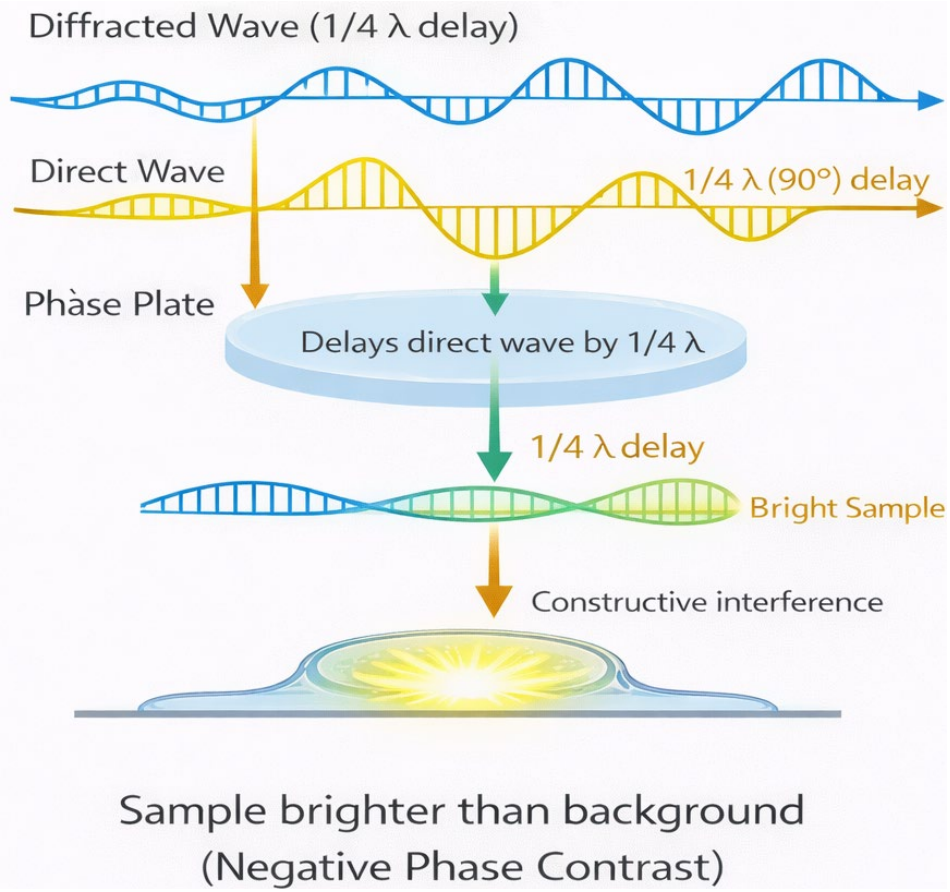
- ✓ 무색 투명한 시료라도 내부의 구조를 뚜렷하게 관찰할 수 있도록 한 특수한 현미경
- ✓ 두께가 다른 혹은 굴절률이 다른 매질: 빛이 통과하는 경로 길이가 달라지거나 서로 다른 굴절률을 가진 매질을 연속해서 통과할 때, 각각의 매질에서의 속도 차이로 인해 위상차가 발생
- ✓ 물질을 통과한 빛이 물질의 굴절률의 차이에 의해 <u>위상차를 갖게 되었을</u>
- ✓ Live cell imaging/ No staining
- ✓ 1935년 독일의 F.제르니커에 의해서 개발, 1953년 노벨 물리학상

'위상차용' 대물렌즈 (렌즈에 **PH : Phase** 라 표기)와 위상차 콘덴서





위상차 현미경 원리

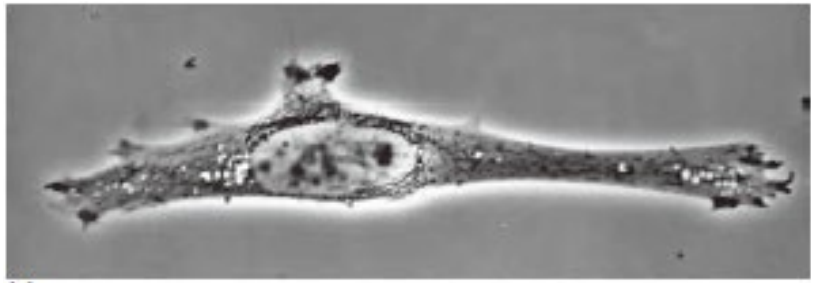


❖ **빛의 위상차를 명암 차이로 변환:** 세포의 밀도 차이 때문에 생긴 **보이지 않는 빛의 시간차**를 특수 렌즈를 이용해 **눈에 보이는 밝기 차이**로 증폭시켜 보여주는 원리

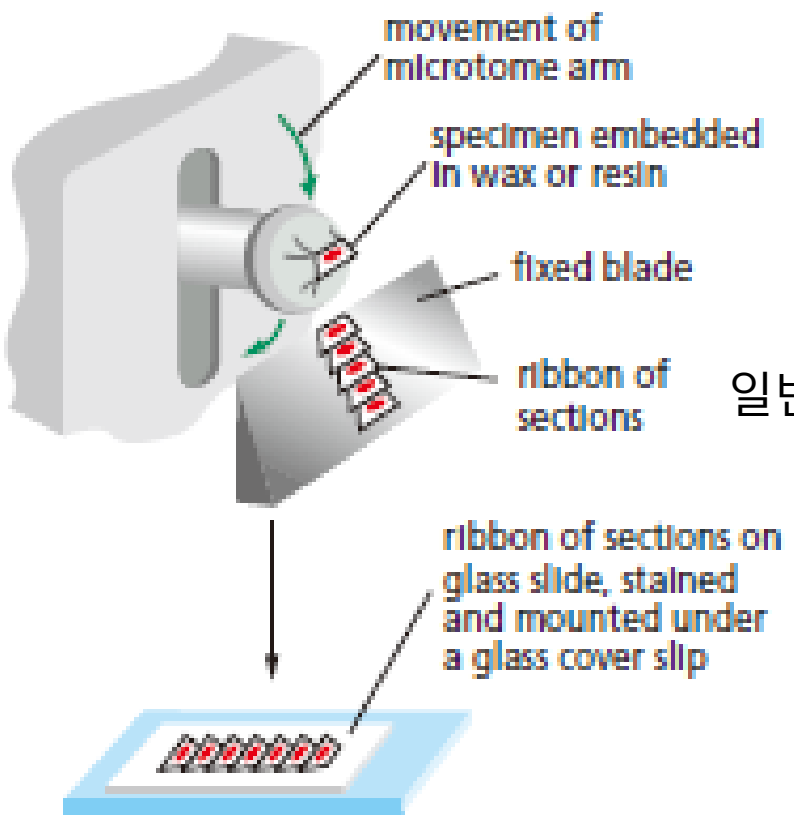
- 일반적인 세포 두께와 굴절률 차이 조건에서 대략 λ/4 정도의 위상차가 생김 (평균값)
- 위상판은 특정 영역의 빛만 위상 지연
- Positive phase contrast (시료부분 어둡게)

1. 굴절률 차이로 인해 **광학 경로 길이(optical path length)** 가 증가 → 결과적으로 위상 지연 발생
2. 회절광: 이미 λ/4 지연, 직진광: 위상판에 의해 λ/4 지연
3. 위상이 같아지며 보강 간섭 – 밝게 보임 negative phase contrast (시료 부분만 밝게 보임)

시험문제
예시



Intact Tissues Are Usually Fixed and Sectioned Before Microscopy (조직)



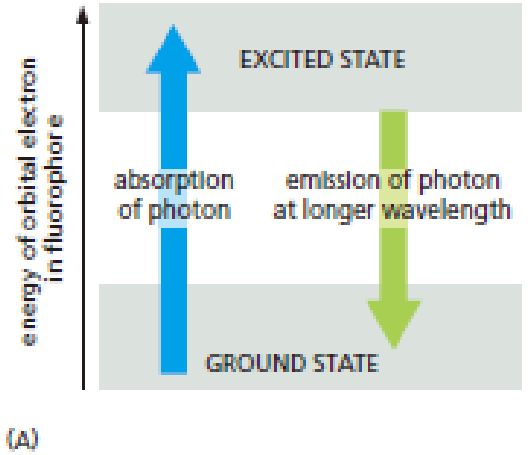
일반적으로 0.5-10μm 두께

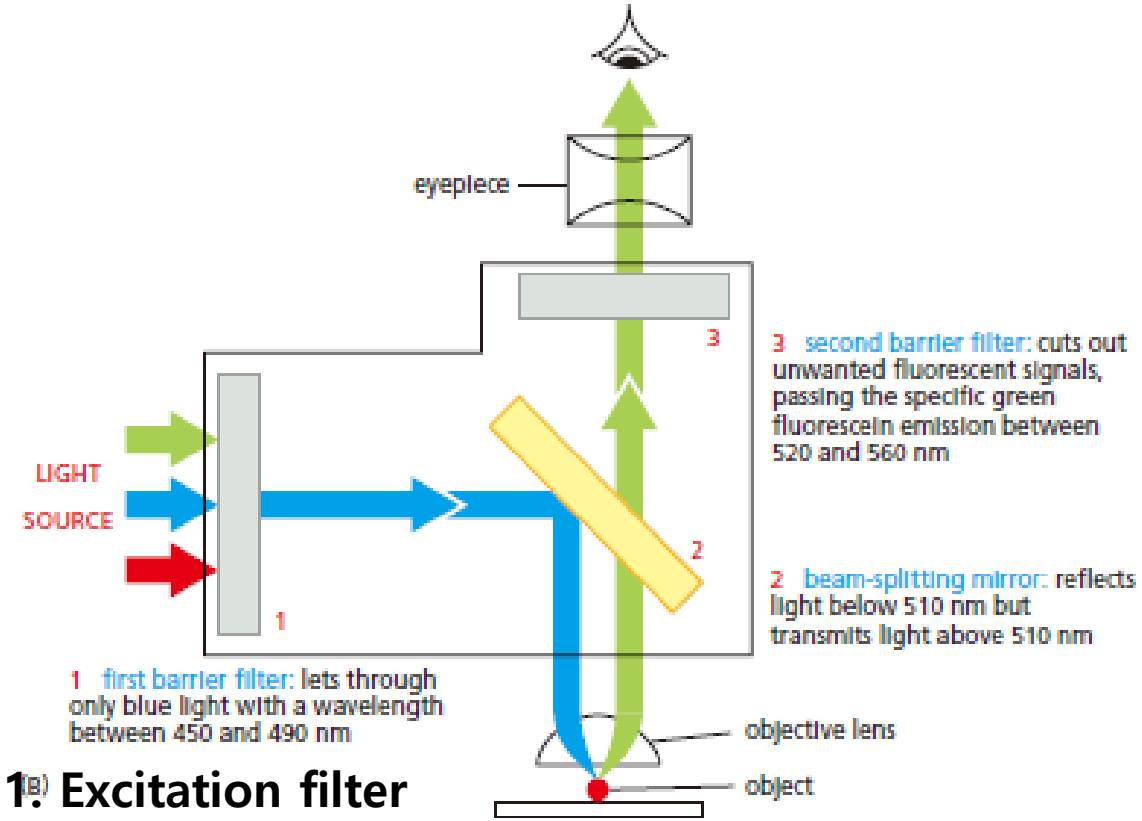
현미경 슬라이드

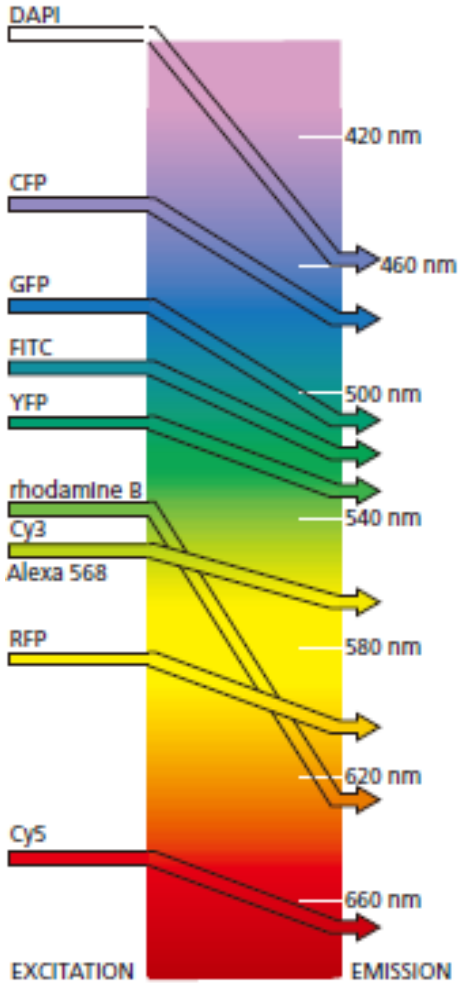
❖ 임상에서 중요한 부분 - 조직
❖ 고정 (fixation) 하지 않으면 모두 분해
❖ 매체 삽입 – 고정된 조직 자체가 부드러워 절단 불가
- 파라핀, 레진을 조직에 침투해 딱딱한 상태에서 절단 – 고체 블록 형성

❖ 마이크로톰 절단
❖ 절단된 절편 – 염색 필수
- DNA/RNA/산성 단백질 염색 (H&E 염색)
- 다양한 항체를 활용해서 단백질의 발현 비교
- 특정 단백질의 위치를 형광 probe와 marker를 이용 확인 (GFP/RFP)

형광의 원리, 형광 현미경





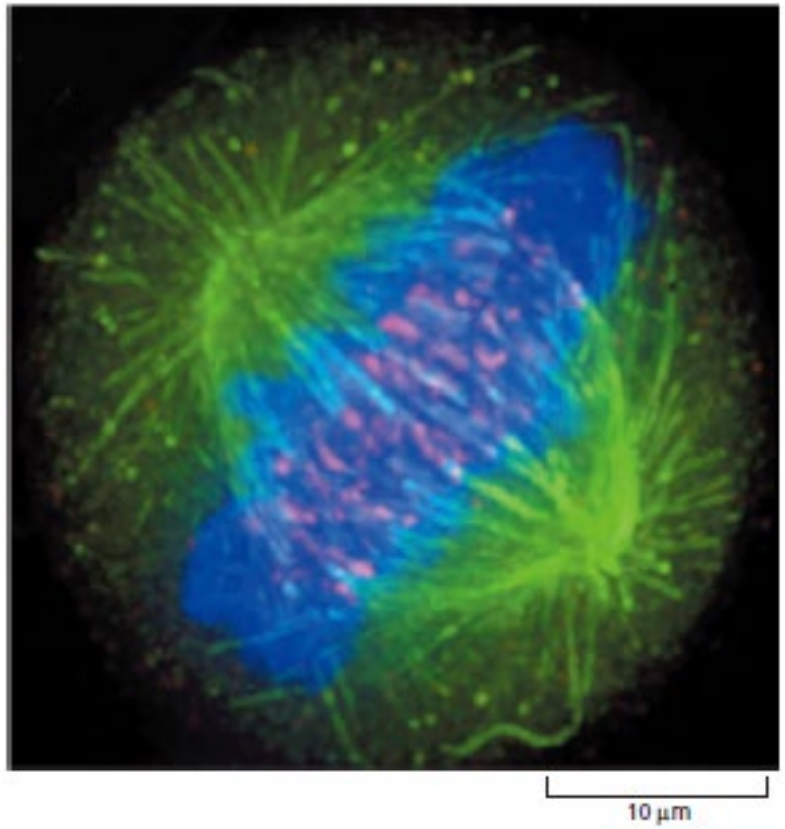


3. 520-560 nm 사이의 파장(형광 emission)만 → 통과

1. Excitation filter

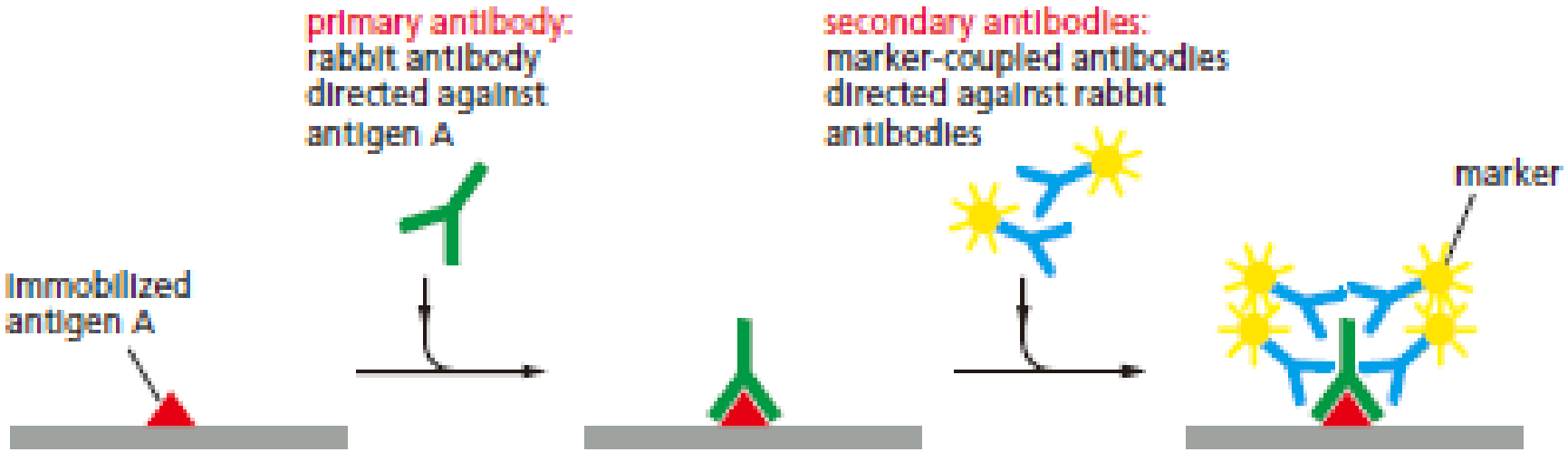
2. Beam splitting mirror
- ✓ 510 nm보다 짧은 파장 (파란빛) → 반사
- ✓ 510 nm보다 긴 파장(형광 emission) → 통과

시험 예시: different fluorescent probes can be visualized in the same cell

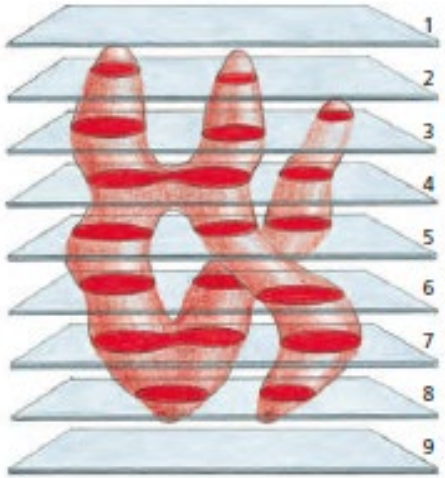


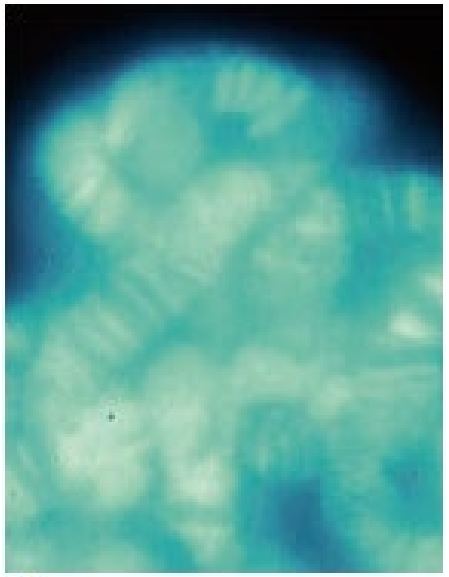
The spindle microtubules are revealed with a ***green***
centromeres with a ***red*** , and the DNA of the condensed chromosomes
with the *blue* fluorescent dye ***DAPI***

Antibodies Can Be Used to Detect Specific Molecules



3D images with the Optical Microscope





(A) A light micrograph of the large polytene chromosomes from *Drosophila*, stained with a fluorescent **DNA-binding dye**

- ✓ PSF (Point Spread Function): 빛의 퍼짐 정도
- ✓ 광학 현미경 분해능 한계, 샘플의 두께, 초점의 부정확성 등으로 인한 이미지 왜곡

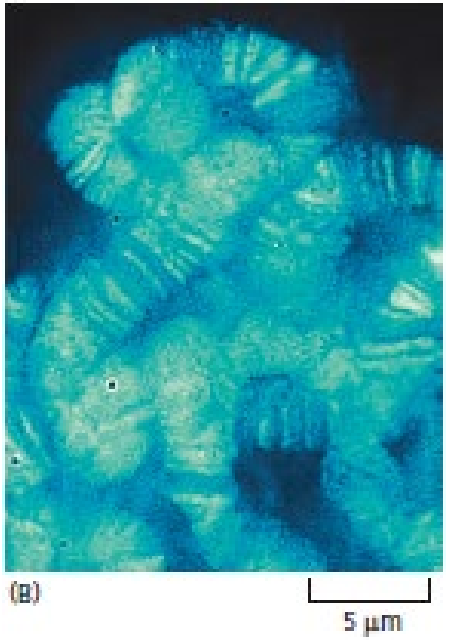
→ 복원 알고리즘 도입으로 복원

Image deconvolution (이미지 복원)

: 컴퓨터 알고리즘을 통해 PSF 신호 최소화, noise제거 → 흐려진 이미지 복원

computed tomography (CT) scanner: 단층 촬영

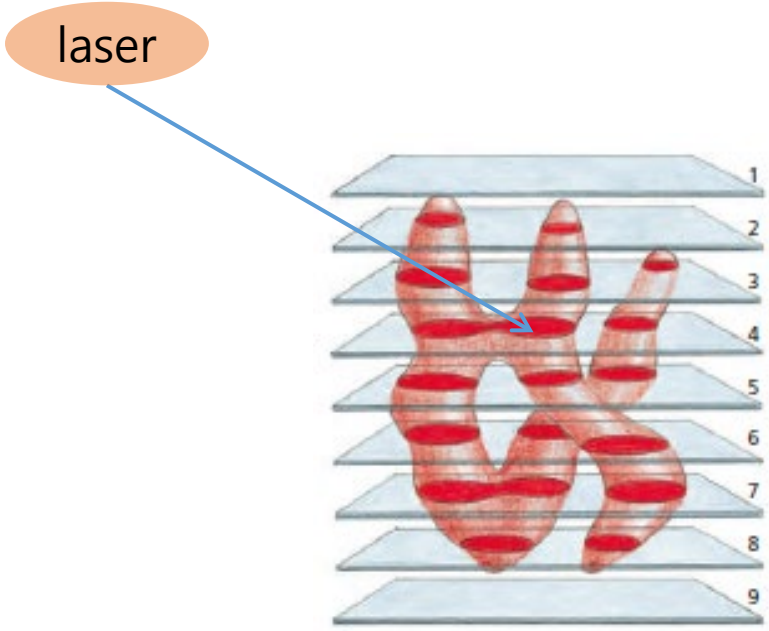
이미지 재구성

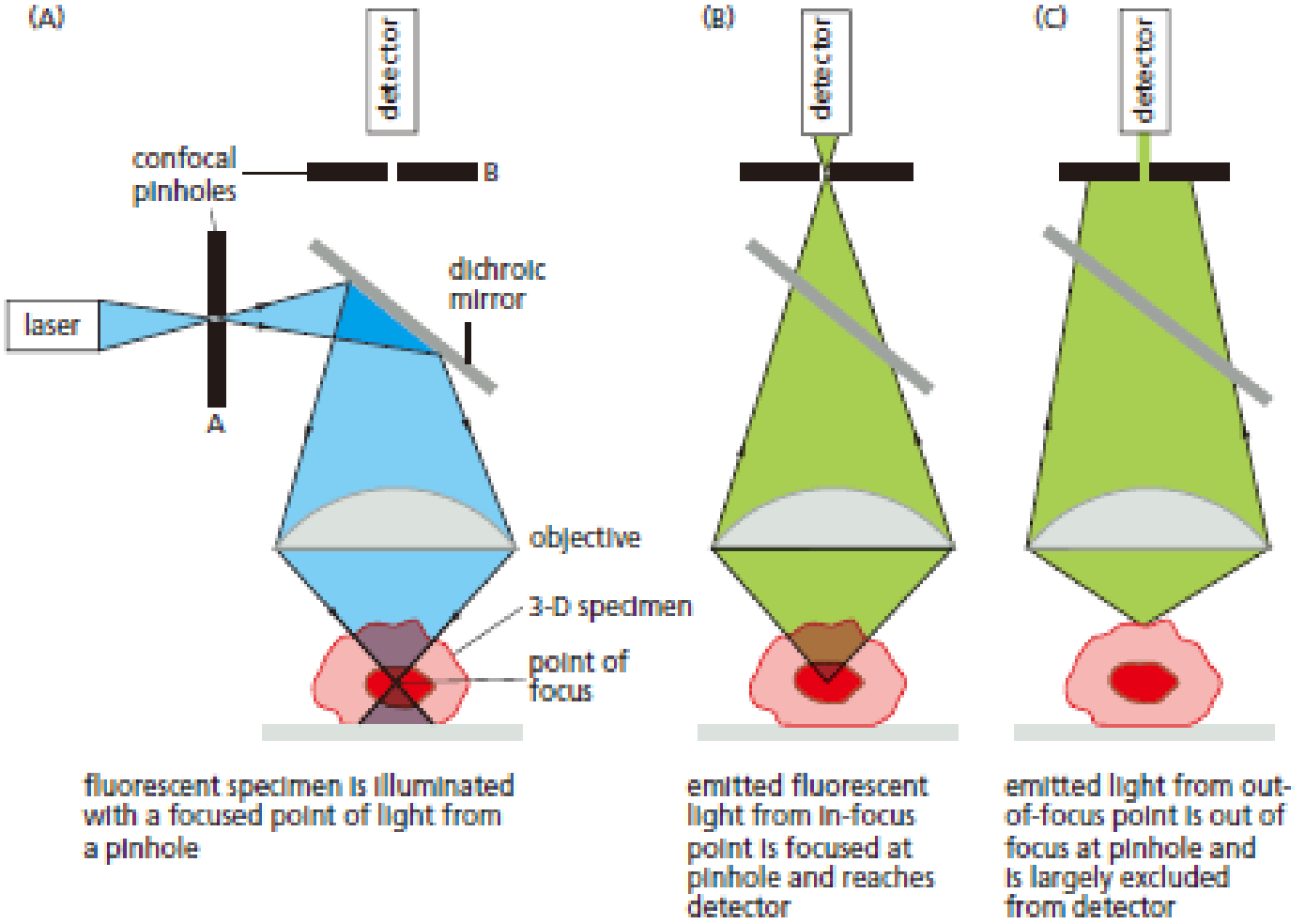


(B) The same field of view after image deconvolution Each band is about 0.25 µm thick, approaching the diffraction limit of the light microscope.

The Confocal Microscope Produces Optical Sections by Excluding Out-of-Focus Light

- ✓ 일반 형광 현미경에서는 시료 전체에 빛을 조사
- ✓ Confocal: 매우 작은 선택 영역만 선택적으로 빛을 조사

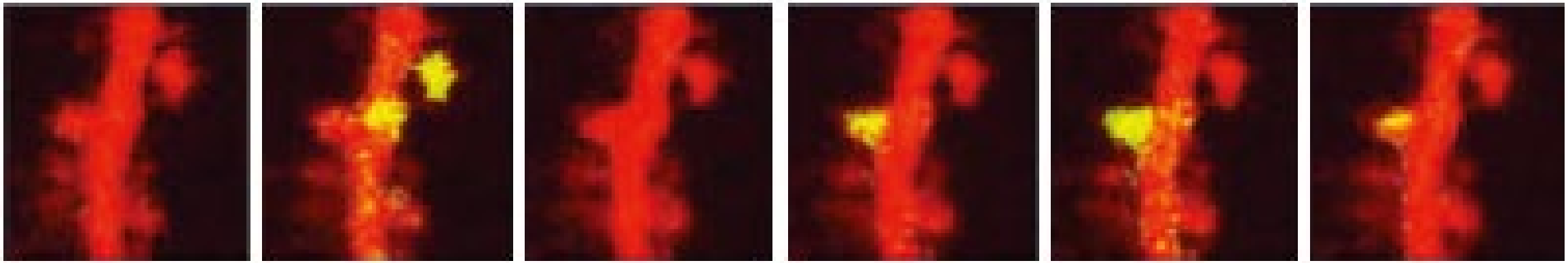




Deconvolution은 표본에 약 40 μm 까지/ 공초점 현미경은 약 **150** μm 깊이까지만 이미지를 얻을 수 있음

Multiphoton imaging

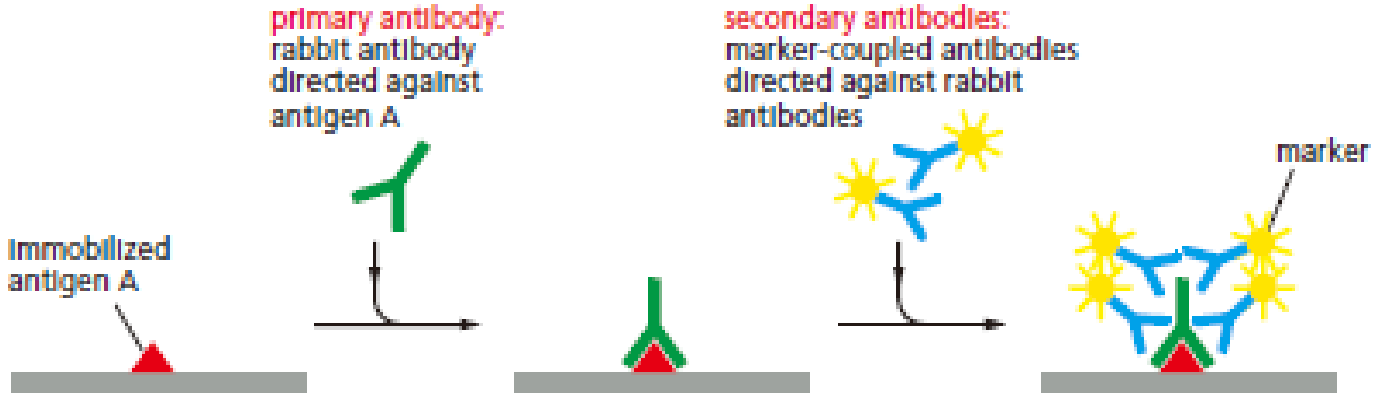
❖ 형광 분자를 들뜨게 하려면 보통 **짧은 파장(고에너지) 필요**
: 짧은 파장(블루/자외선)이 산란과 흡수가 더 커서 깊이 침투가 불리하고, 근적외선 (긴파장)은 상대적으로 산란이 덜하고 투과가 더 좋아 더 깊이 도달 가능.



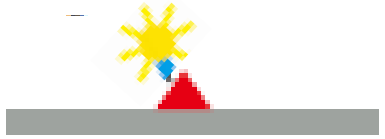
500 µm inside the cortex of a live mouse brain

❖ 특수 장비를 활용해 초점 지역에만 two photon이 도달하게 할 수 있음.
❖ 광자 밀도가 높은 초점 지역에서만 흡수가 의미 있게 일어나고, 그 외 지역은 광자 밀도가 낮아 거의 형광 발생이 일어나지 않음 -> noise 없음.

Individual Proteins Can Be Fluorescently Tagged in Living Cells and Organisms



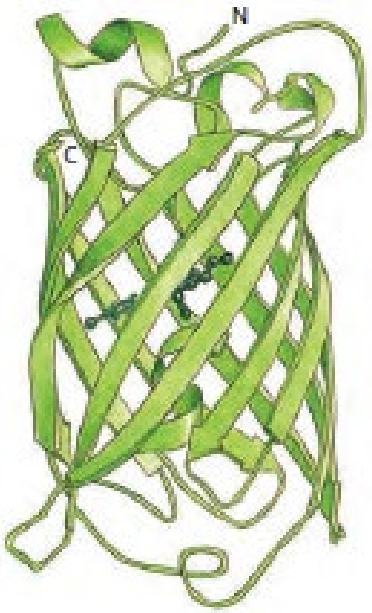
DNA→ RNA→ protein;
central dogma



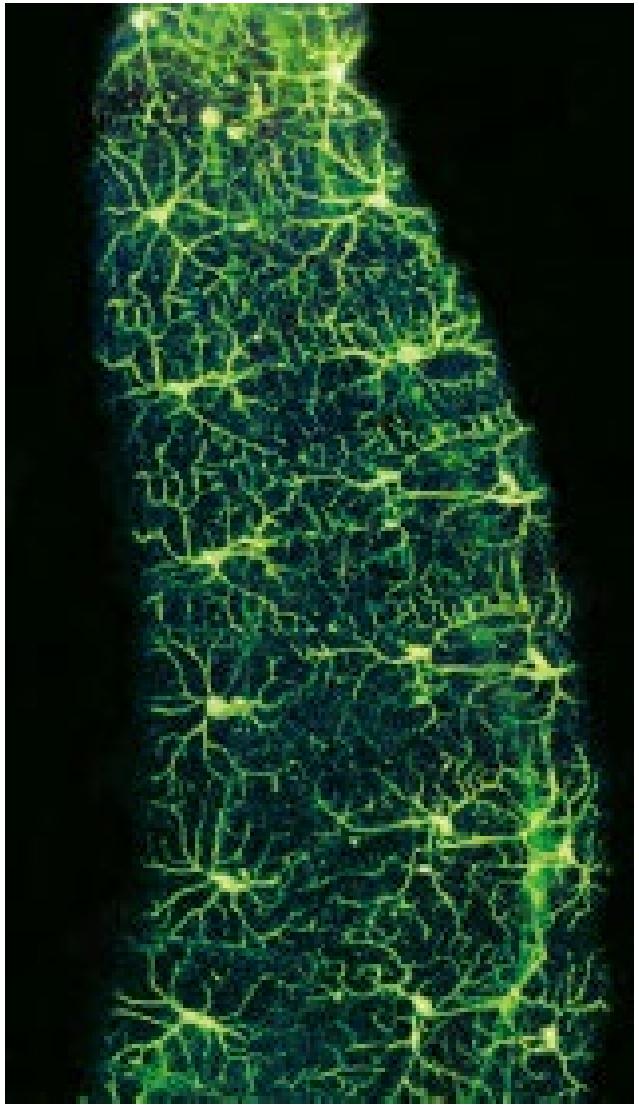
ATGXXXXXX(target 단백질)----GFP(형광)

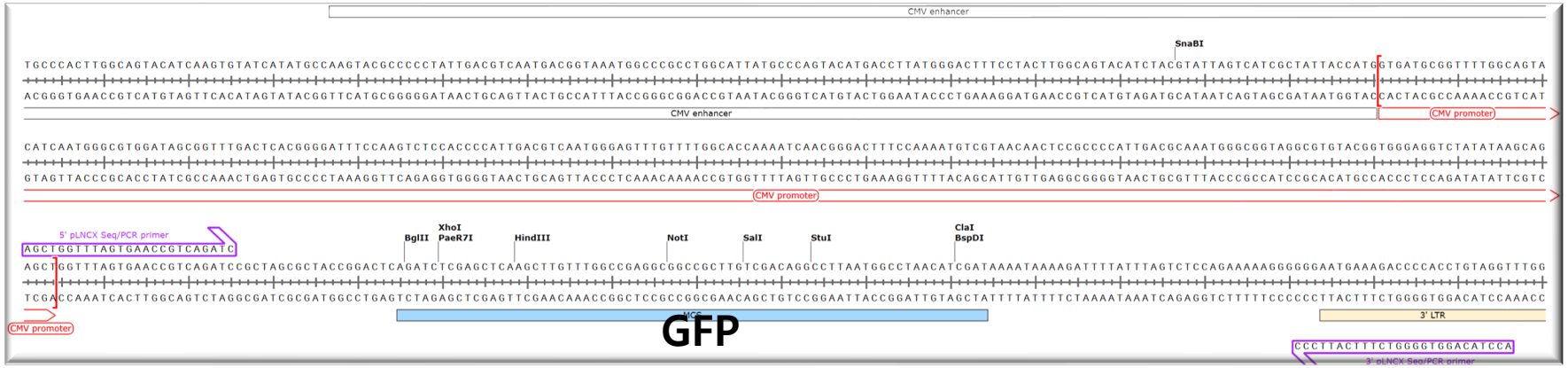
↓

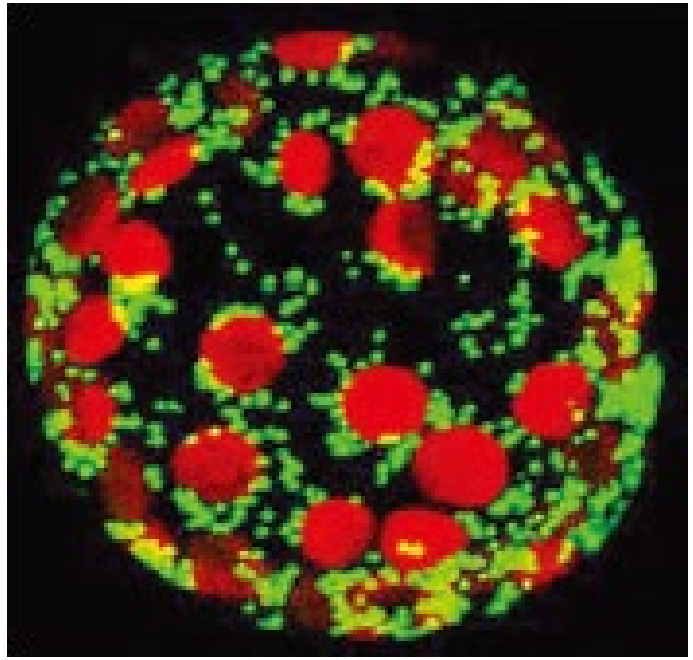
Fusion protein



GFP sturucture





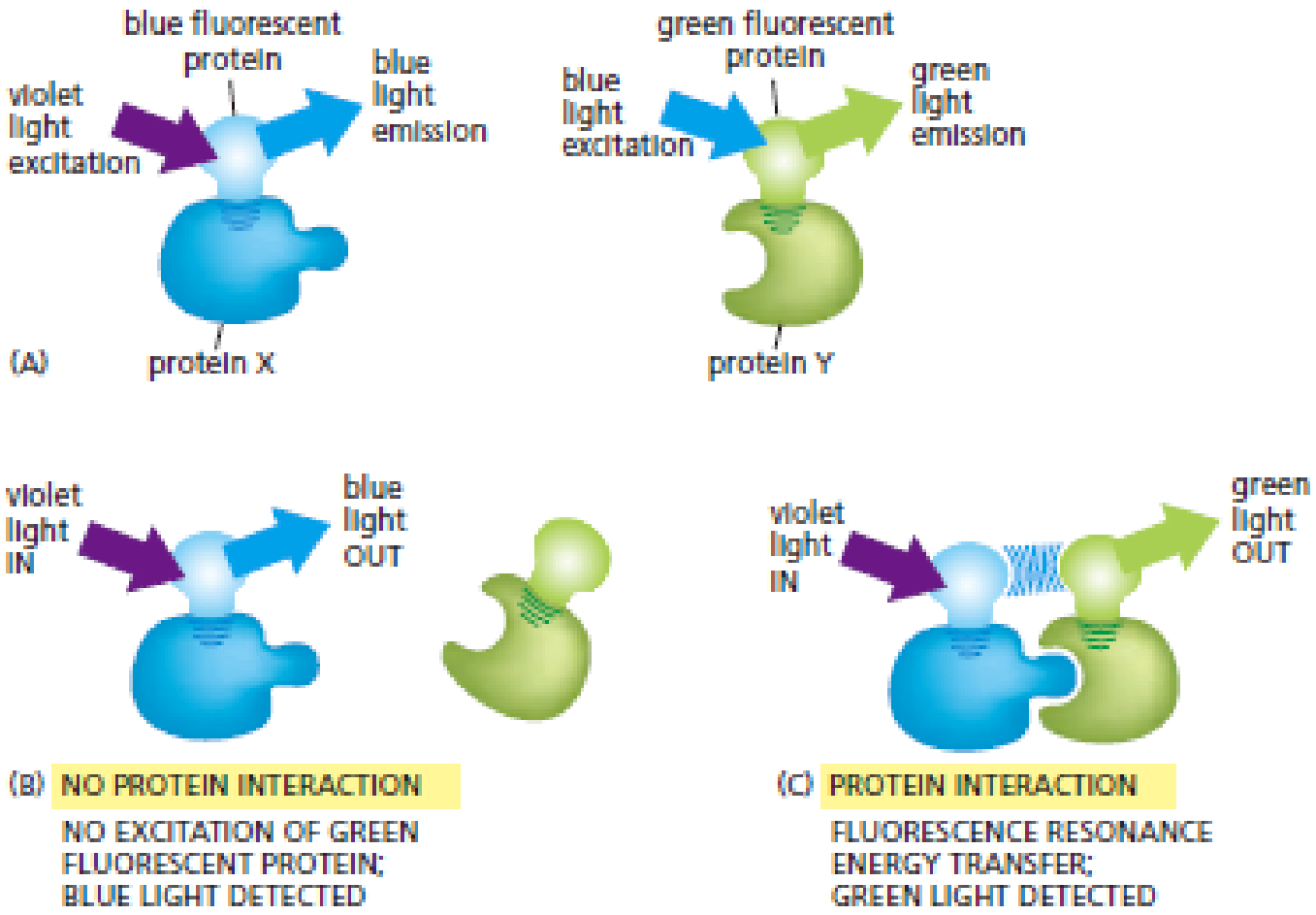


GFP was joined to a fly promoter specific for neuron

Promoter; 전사 (transcription) 조절 인자

Protein Dynamics Can Be Followed in Living Cells- (1st) FRET

Fluorescence resonance energy transfer



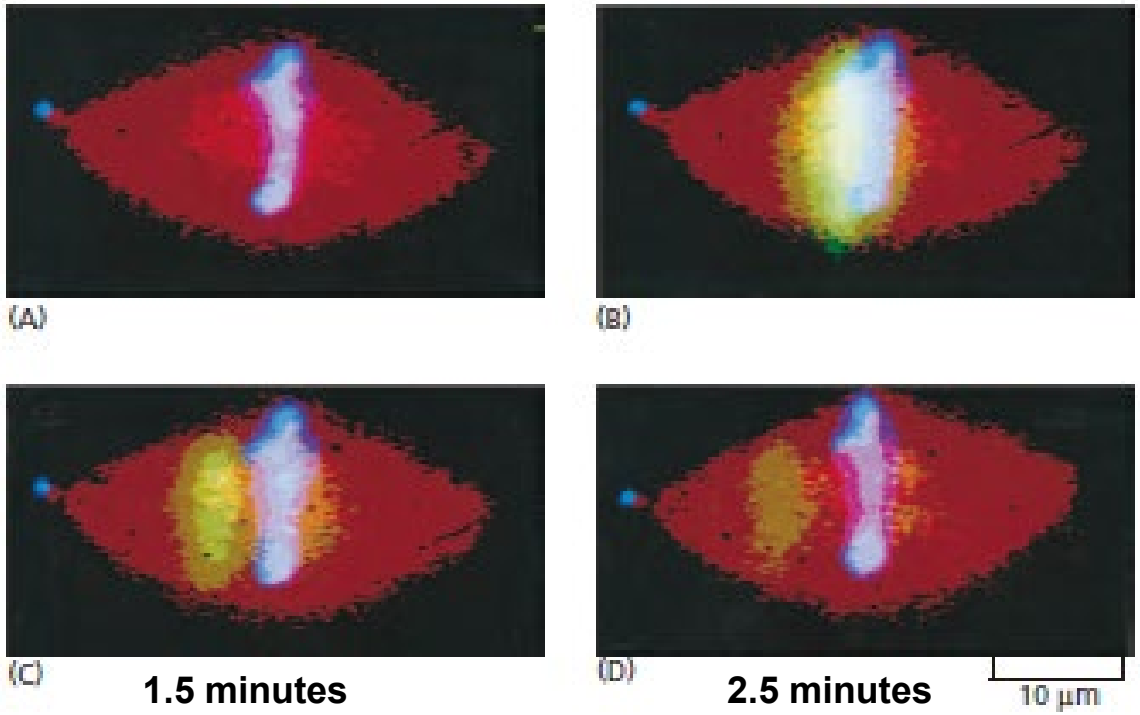
매우 근접하게(약 5nm보다 가깝게)

Protein Dynamics Can Be Followed in Living Cells- (2nd) photoactivation

Reveal the location and movement of proteins

- ❖ 형광: 활성화 과정 없이 특정 파장의 빛을 받으면 형광 나타냄
- ❖ 광활성화: 빛에 의해 화학 구조가 변해 새로운 형광 특성을 갖음 – 단일 분자 추적 (원하는 순간, 원하는 위치에 형광)

1. 활성화 – 강한 빛 (자외선 or 청색광)
2. 확인 – 형광을 확인 가능한 빛을 사용

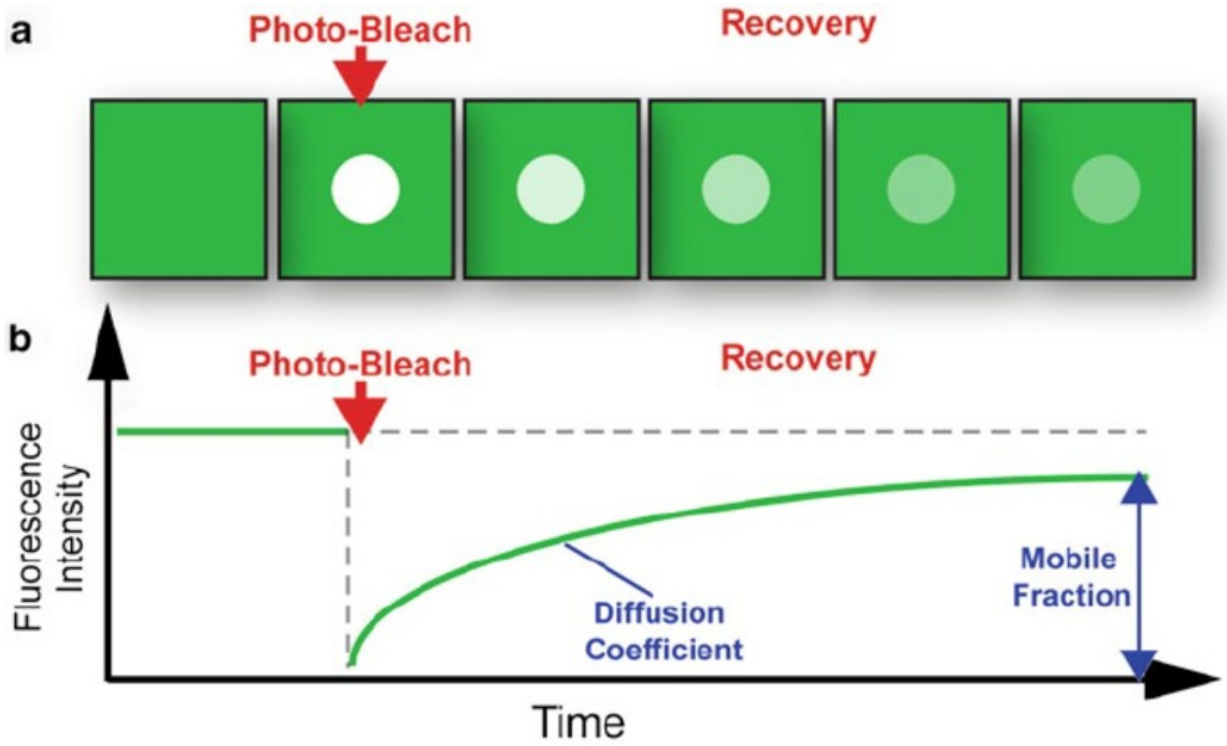


UV light

중기의 스핀들
Rhodamine-labeled tubulin *(red)* to mark all the microtubules,
Blue DNA-binding dye that labels the chromosomes, and
Caged-fluorescein-labeled tubulin

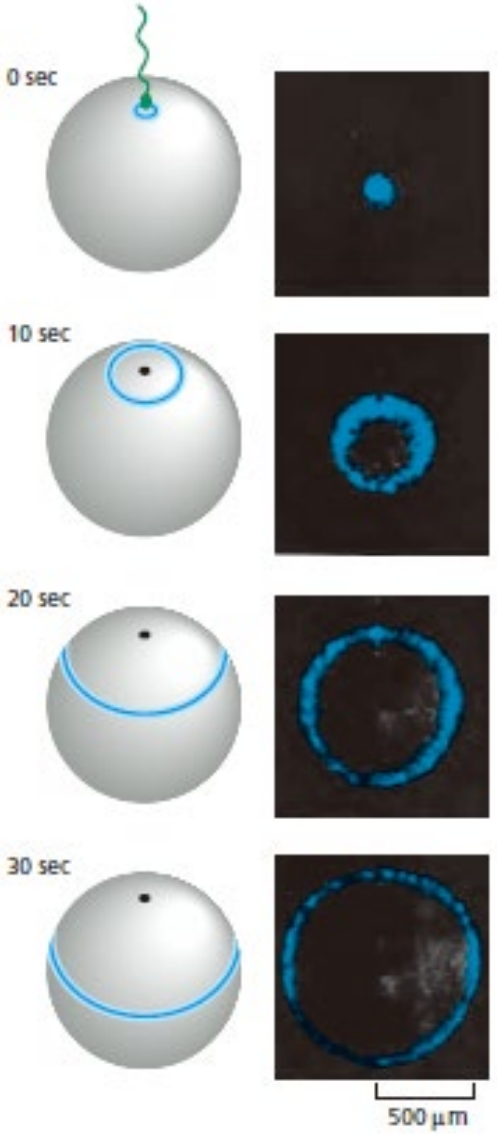
Protein Dynamics Can Be Followed in Living Cells- (3rd) FRAP

Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP)



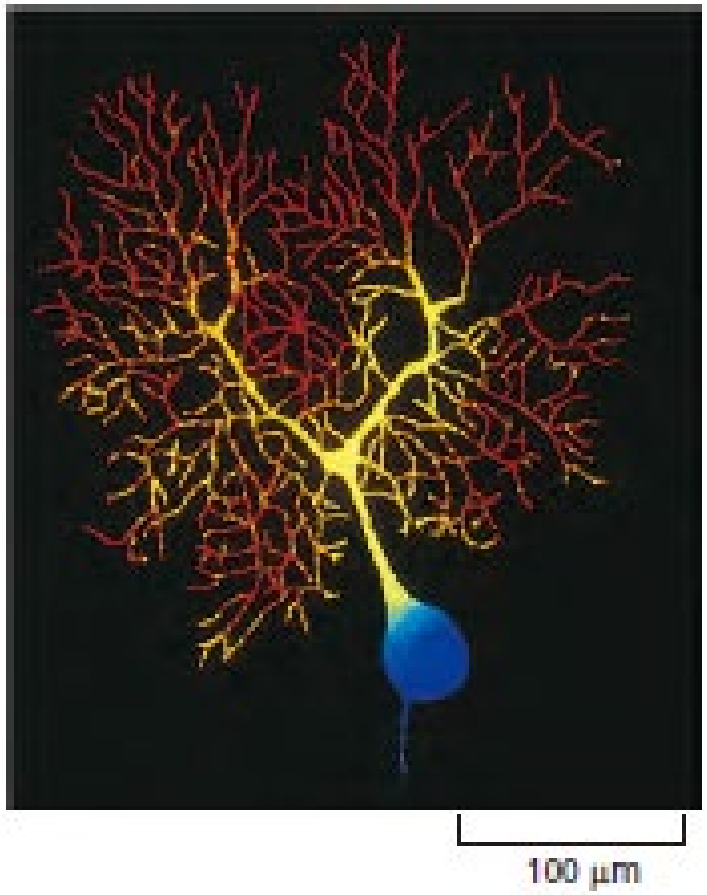
Overview: imaging in the study of integrins. In Integrin and Cell Adhesion Molecules, 2011, 159-189.

Light-Emitting Indicators Can Measure Rapidly Changing Intracellular Ion Concentrations



- ✓ **Aequorin은 Ca2+가 있을 때만 청색광을 방출하는 발광 단백질임. 0.5~10µM 범위의 Ca2+ 농도 변화에 반응함.**
- ✓ **발광은 상대적으로 형광보다 신호가 약해서 실험적으로 형광 물질이 많이 사용됨.**

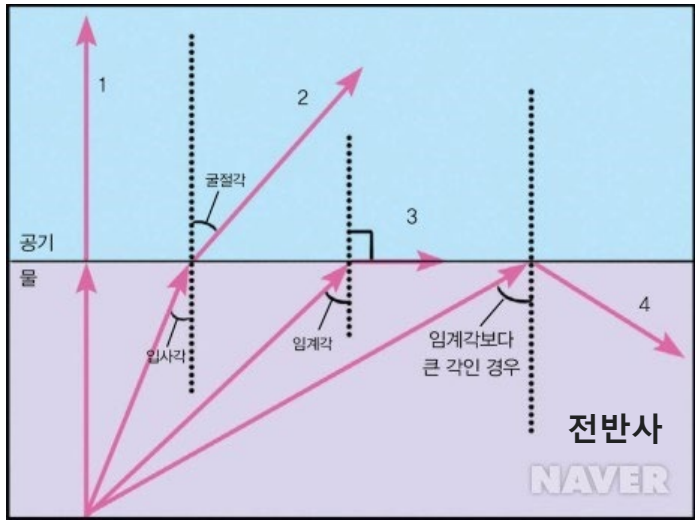
Purkinje cells
(조롱박 세포)



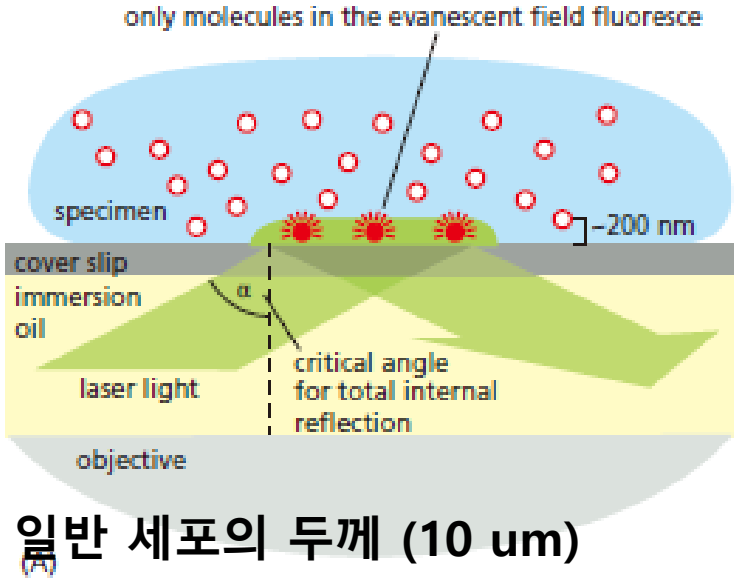
- ✓ **Visualizing intracellular Ca2+ concentrations by using a fluorescent indicator**
- ✓ **빨간색: 신호 약함/ 노란색: 신호 강함**

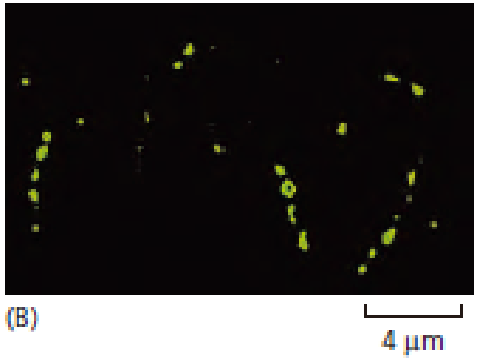
(모든 indicator가 Ca^{2+} 에 결합하는 것이 아니라 결합하는 것과 안 한 것이 나뉘어 농도에 의해 색 차이가 형성됨.

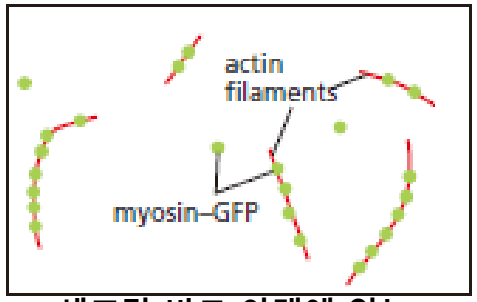
Single Molecules Can Be Visualized by Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF) Microscopy ;전반사 형광 현미경



감쇠장 (evanescent field)→소멸파





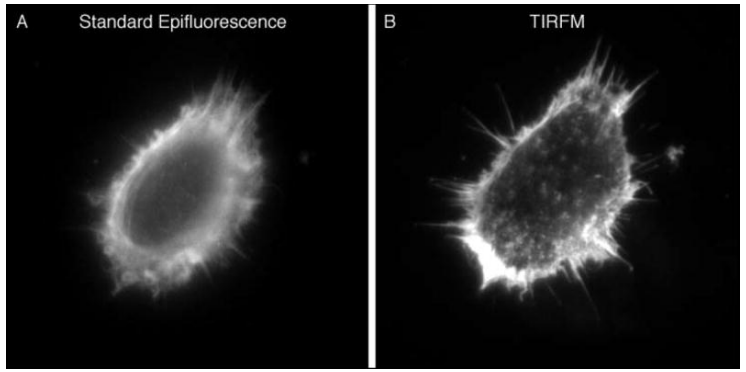


(C) 세포막 바로 아래에 있는 myosin-GFP만 형광

- ✓ 일반 세포의 두께 (10 um)
- ✓ 세포막 바로 아래 약 1–2% 만 관찰
- ✓ 세포막 단백질 같은 막 근처 관찰

Advantages

- The background is substantially decreased so structures→ can be seen clearly
- There is virtually no out-of-focus fluorescence collected→ decrease blurring effects
- Cells are exposed to a significantly smaller amount of light → limits phototoxicity to cells



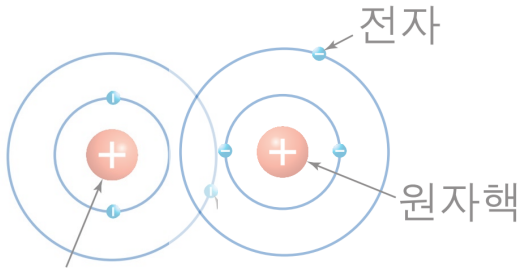
doi: 10.1002/0471142956.cy1218s50

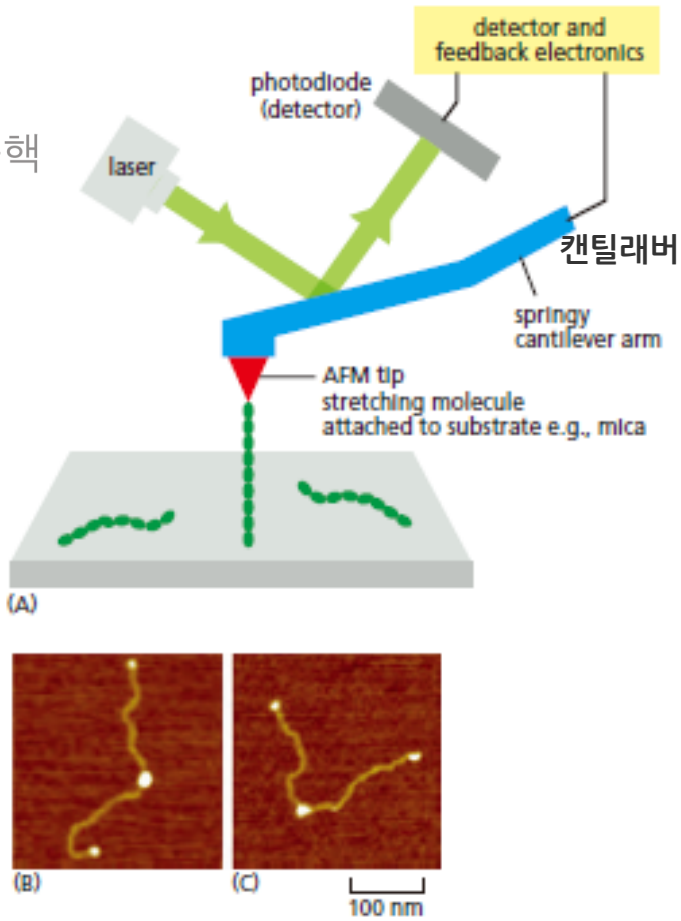
Atomic Force Microscopy (AFM)

- 개별 분자의 결합을 직접 측정할 수 없을까?

→ 힘(force)을 이용해 표면 구조를 읽어내는 현미경

- 시료와 탐침 원자간에 작용하는 힘을 검출 함으로써 Topology·마찰·정전 상호 작용·도전률·자력 등의 재질 특성을 Image화





캔틸래버 (다리나 다른 구조물을 떠받치는 지렛대)

✓ **Tip (탐침)**

원자 수준으로 매우 날카로운 구조로 시료 표면 스캔

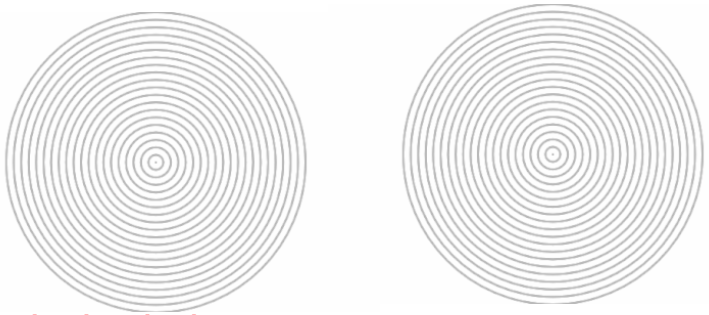
✓ **Cantilever (캔틸레버)**

tip이 붙어 있는 **지렛대로 힘들 받으면 휘어짐**

✓ **Laser + Detector**

캔틸래버 위에 **레이저를 조사 후** 반사된 레이저 위치 변화를 **포토디텍터로 측정**

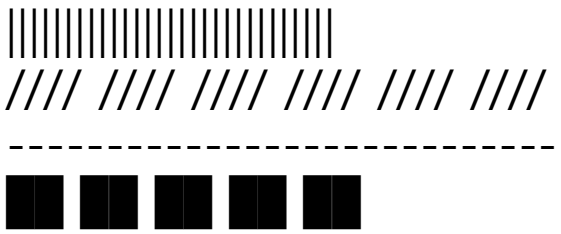
Structured illumination microscopy: SIM 전자현미경보다 나은 광학현미경 나왔다!!!

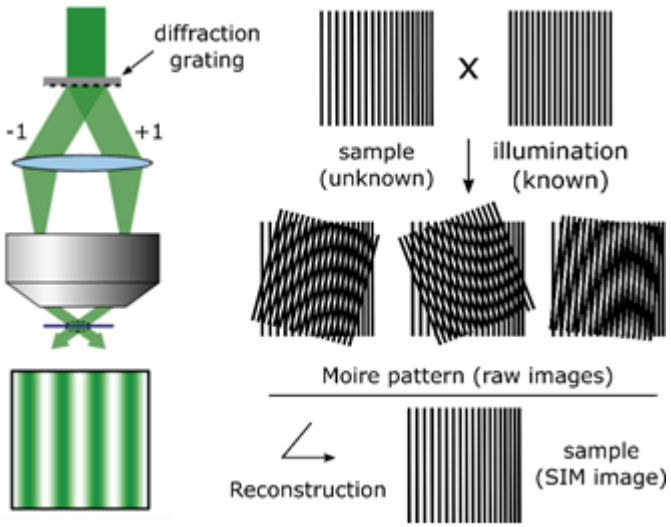


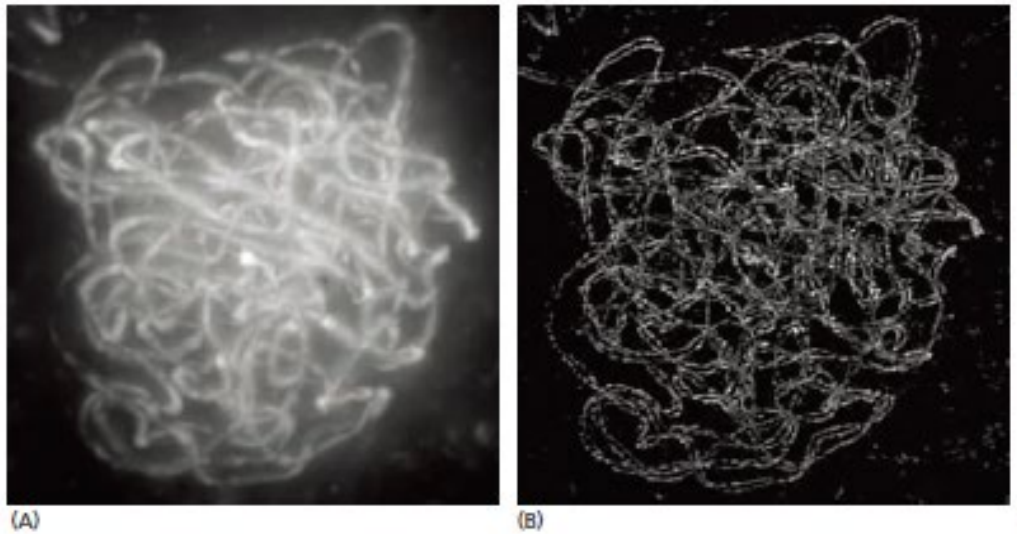
모아레 패턴 (Moiré pattern)

: 두 개의 주기적인 패턴이 겹쳐질 때 생성되는 간섭 무늬

회절한계에 의해 얻을 수 없는 샘플의 고분해능 정보가 관찰 가능한 저분해능 모아레 무늬에 반영





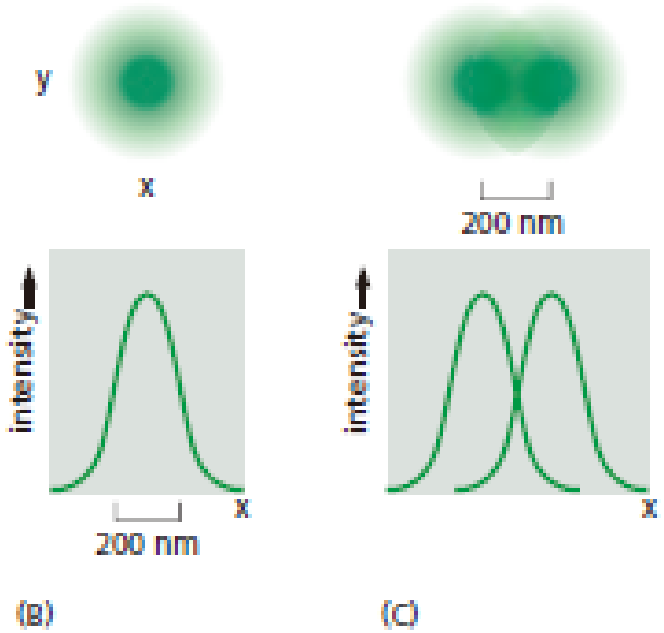


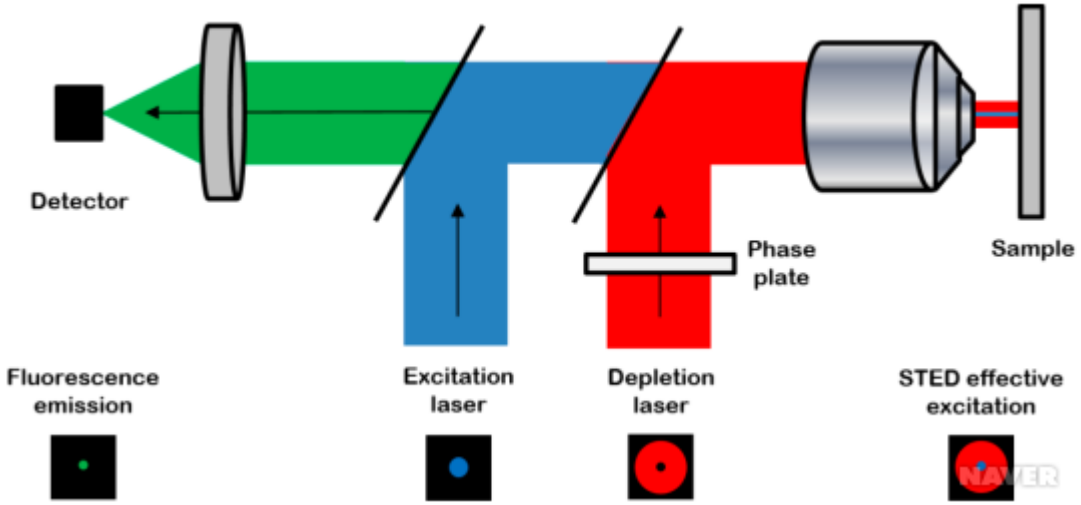
✓ 조명 패턴 각도를 바꾸면서 여러 장 촬영 (컴퓨터로 역계산)

→ **숨겨진 고해상도 구조 복원**

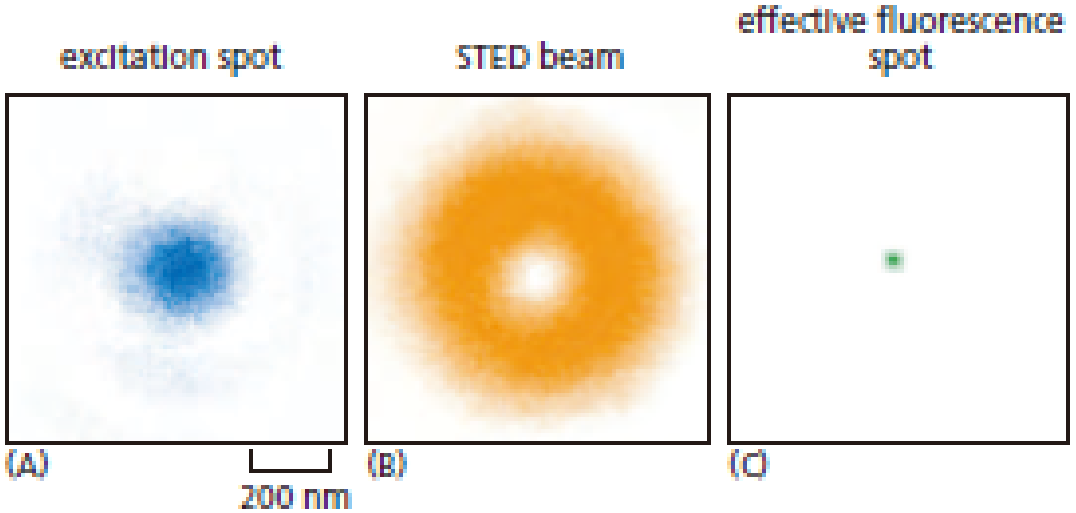
https://www.cherrybiotech.com/scientific-note/microscopy/super-resolution-structured-illumination-microscopy-sr-sim

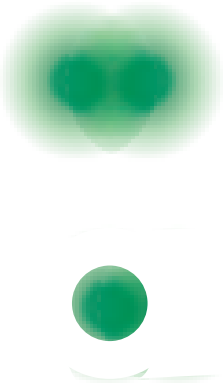
Stimulated emission depletion microscopy: STED

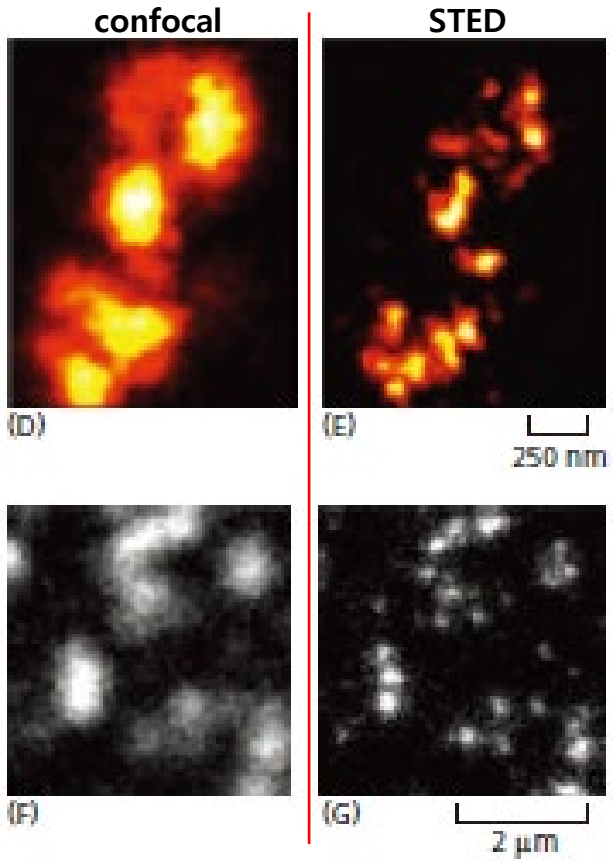




https://doi.org/10.3390/plants7010011



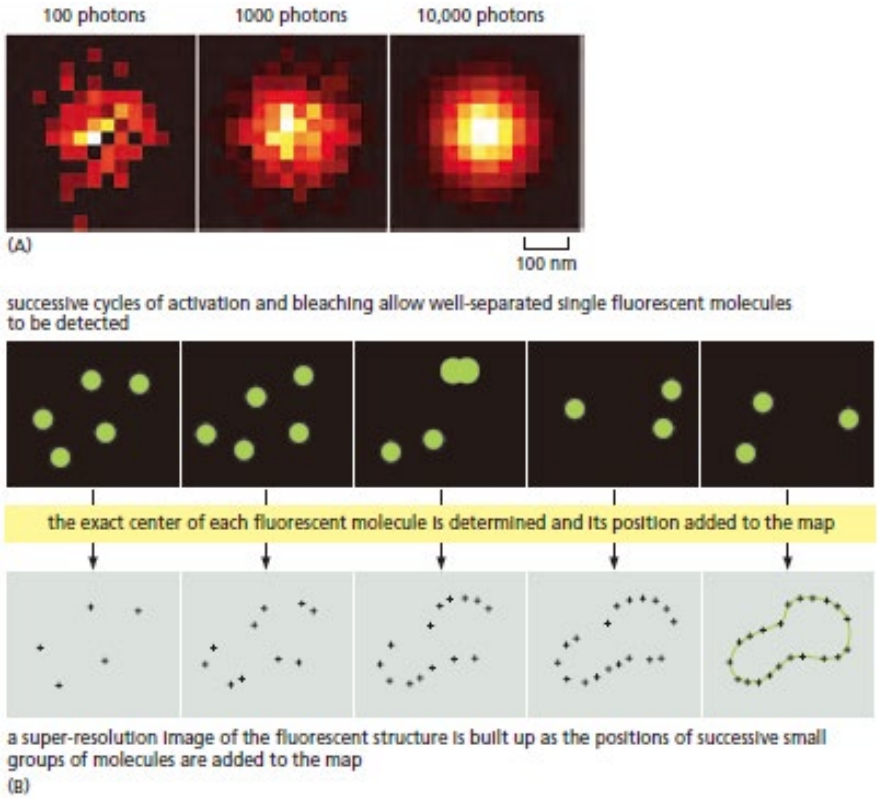


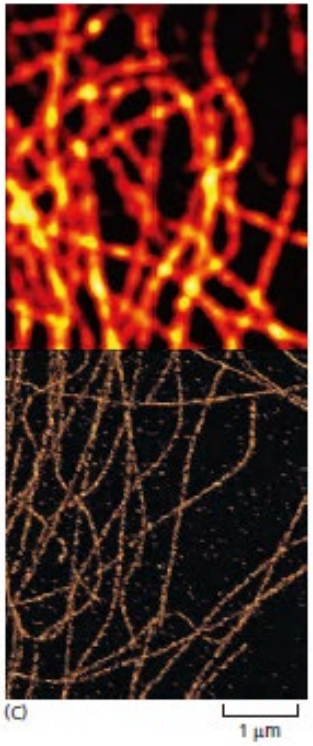


Deletion laser: 형광 분자가 빛을 방출하기 전에 다시 바닥 상태로 돌아가게 함

Single Molecule Localization Microscopy: SMLM

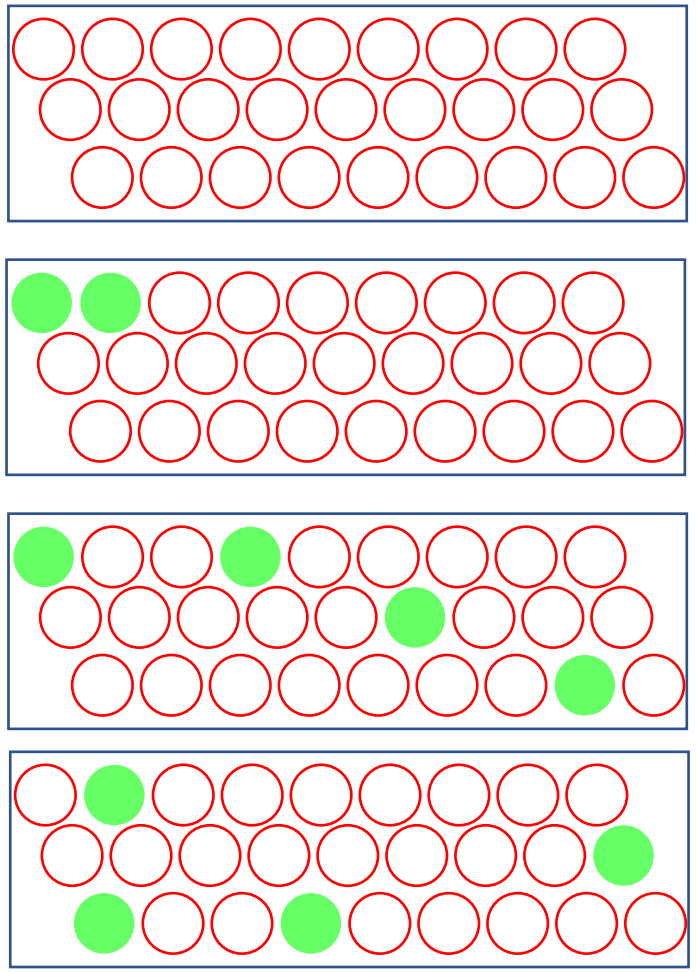
- ✓ 분리 (Isolation): 모든 형광 분자를 한 번에 켜지 않고, 아주 적은 수의 분자만 무작위로 형광
- ✓ 위치 결정 (Localization): Point Spread Function 때문에 희미하게 보여도 정 가운데 부분은 분자의 중심 - 중심점(Center) 확인
- ✓ 재구성 (Reconstruction): 반복하여 얻은 수만 개의 점 데이터를 하나의 이미지화





TIRF microscope

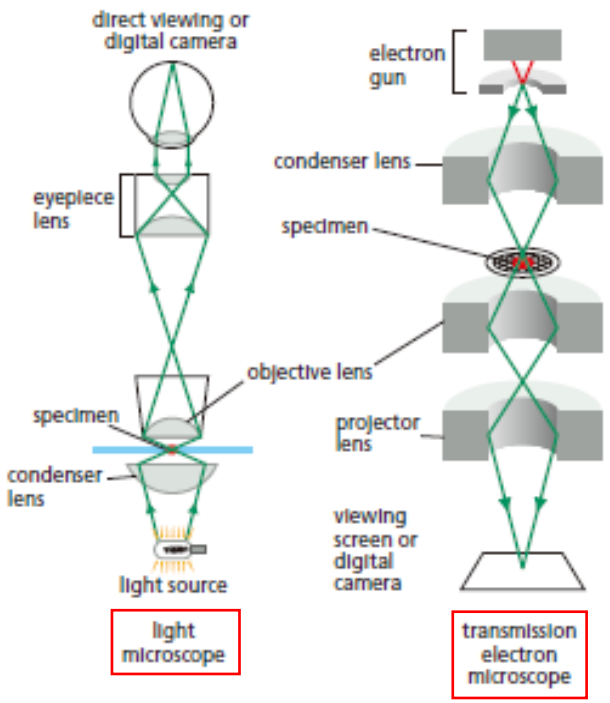
(Super-resolution)
PALM microscope



Looking at Cells and Molecules in the Electron Microscope

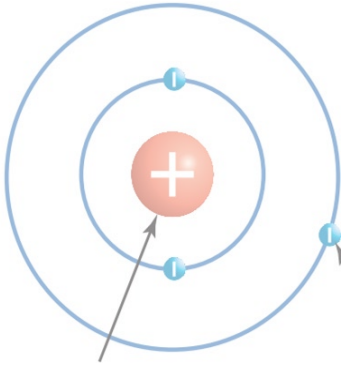
- **투과 전자현미경 (Transmission electron microscope, TEM):** 투과전자현미경은 매우 높은 전압의 전자빔을 시료를 통과시켜 이미지 생성.
- **주사 전자현미경 (Scanning electron microscope, SEM):** 주사 전자현미경은 전자빔을 시료의 표면을 따라 탐침 하여 이미지를 생성.
- **초저온 전자현미경 (cryo Electron Microscope, Cryo EM) :** CryoEM은 TEM의 한 종류로, 시료를 초저온 (액체질소 온도)에서 TEM 이미지를 획득하는 현미경. 2017년에는 고해상도 생체 분자구조를 위한 cryoEM 개발로 자크 뒤보세(Jacques Dubochet), 요킴 프랭크(Joachim Frank), 리차드 헨더슨(Richard Henderson)이 노벨화학상을 수상.

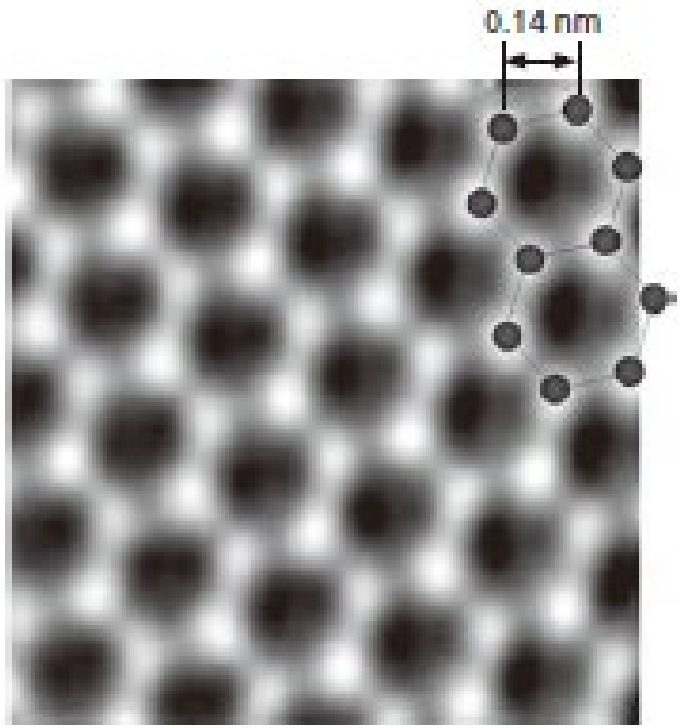
The transmission electron microscope (TEM)



$d = \lambda / 2NA$

d: 구분 가능한 최소거리
λ: 빛의 파장
NA: 렌즈의 빛 모음 정도
파장이 짧을수록 분해능이 좋아진다.
가시광선 파장 400-700nm : 분해능 한계 200nm





- **빛 대신 전자를 사용, 전자도 파동의 성질, 전자의 파장은 속도가 빠를 수록 짧아짐**
- **100–300 keV**로 가속할 때 파장 0.0037nm/가시광선 대비 약 10만배 짧음. 이론상 0.002nm 해상도 가능, 실제 수차 문제로 0.05nm 해상도
- **수차 (aberration): 렌즈를 통과한 빛이 한 점에 모이지 못해 색이나 상이 왜곡되는 현상**

✓ **전자빔의 에너지 불균일성 파장의 차이 발생→ 색 수차 발생**
✓ **자기장 렌즈의 물리적 한계 주변부 굴절 과다 →구면 수차 발생**
✓ **원자 번호가 클수록 핵 전하가 커서 전자를 강하게 끌어당김. 생체 구성 원소 대부분 번호가 낮아 전자 산란이 상대적으로 낮음 → 중금속 염색 (핵전하 큼= 전자 산란 큼 = 어둡게 보임)(BF vs DF)**

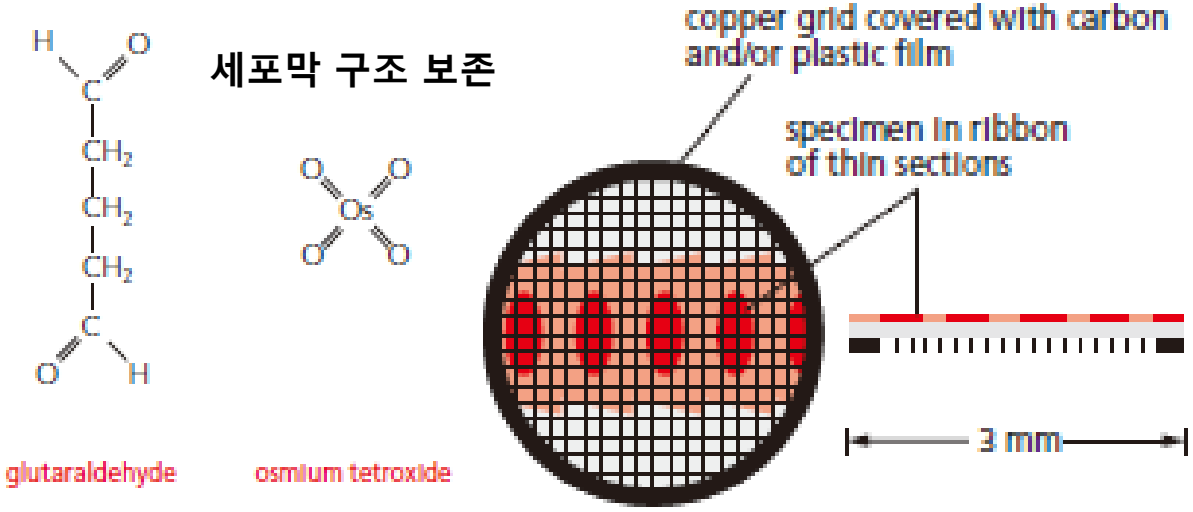
Biological Specimens Require Special Preparation for Electron Microscopy

✓ 전자빔은 매우 높은 에너지를 가지기 때문에 생체 분자들이 손상
✓ 전자 현미경 진공 상태
→ 살아있는 세포 관찰 불가능
→ 전자빔이 시료를 통과하기 위해 시료는 얇게 절단

✓ 이 샘플이 과연 실제 세포가 동일할까?
→ Cryo EM

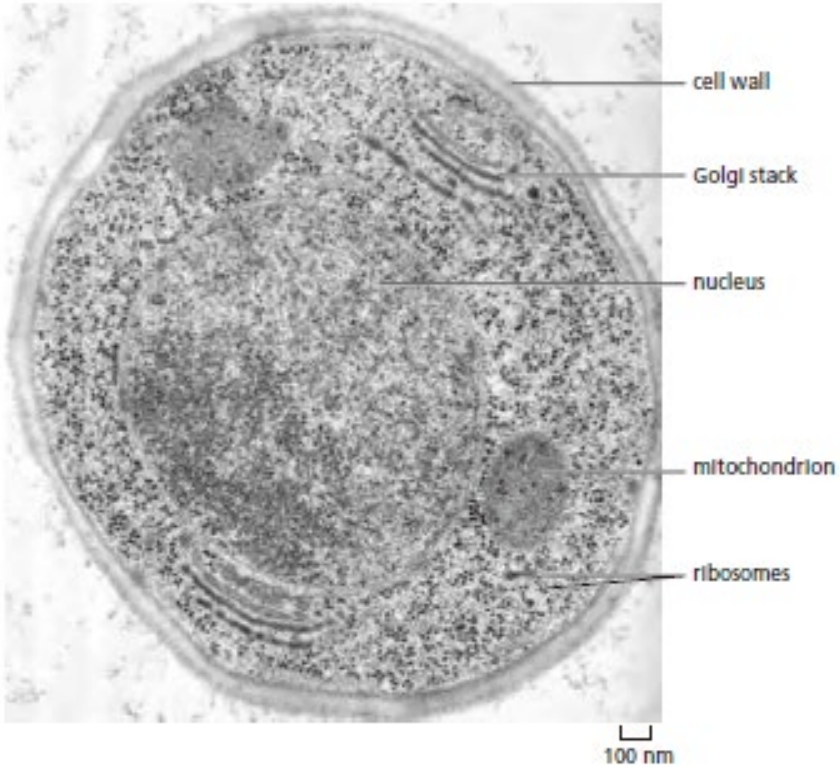
단백질 고정

세포막 구조 보존

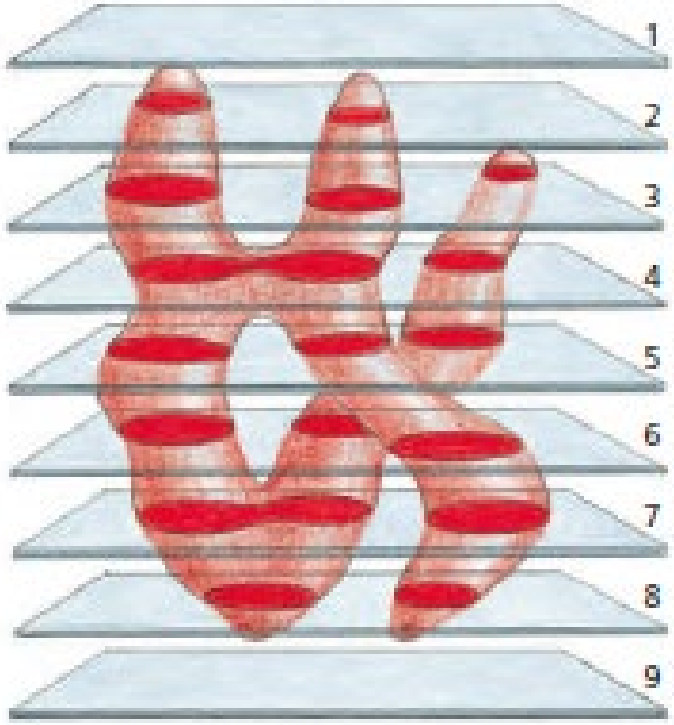


The metal grid that supports the thin sections of a specimen in a transmission electron microscope.

❖ 절충안
✓ 물을 유기용매로 대체해 막 보존
✓ 레진 침투후 굳혀 블록화→ 초박절편
❖ 실제 cryoEM
✓ 두꺼운 세포를 집속 이온 빔으로 깍 아내려 판 모양으로 만든 후 관찰



Different Views of a Single Object Can Be Combined to Give a Three-Dimensional Reconstruction



Negative Staining and Cryoelectron Microscopy Both Allow Macromolecules to Be Viewed at High Resolution

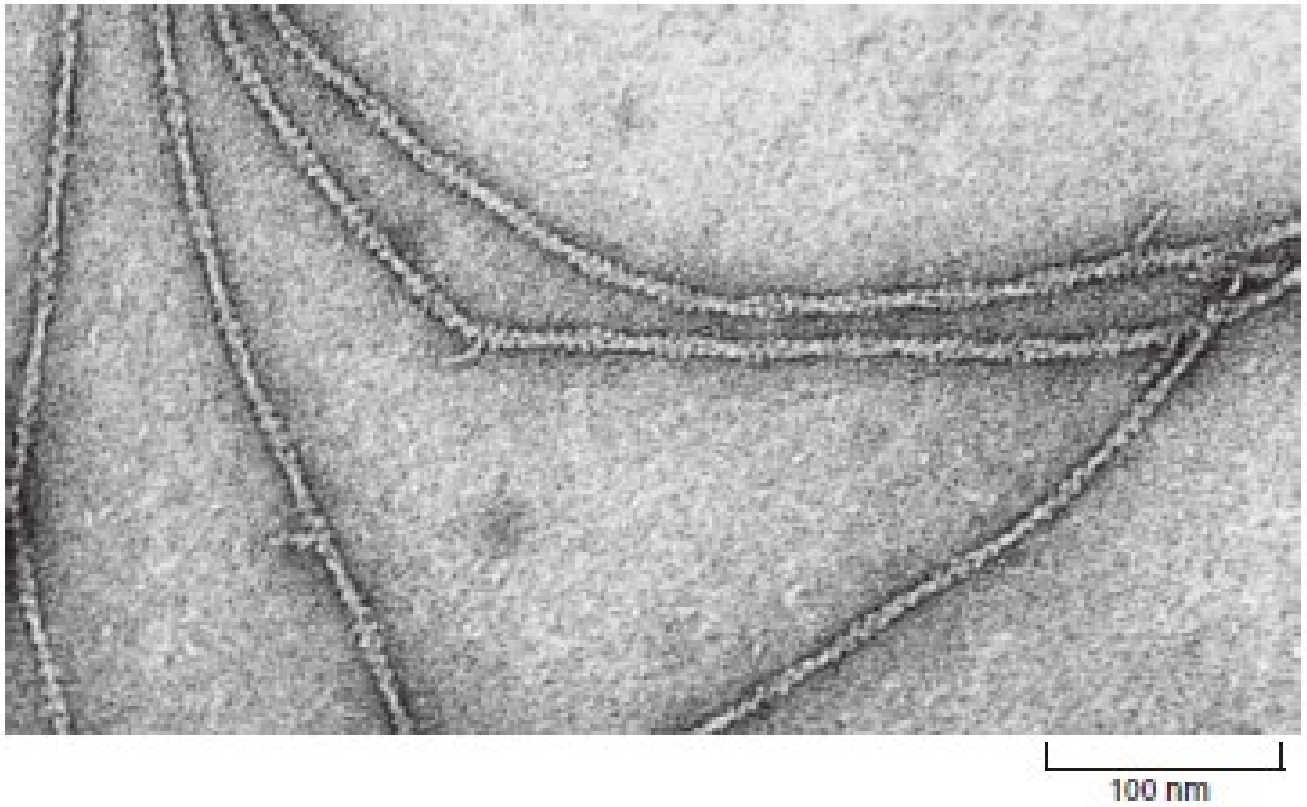
❖ 염색: 원자번호 높은 물질

ex>uranyl acetate

phosphotungstic

acidammonium molybdate

❖ 염색이 내부로 들어가지 않고 외부에만 존재해서 외부만 전자 산란이 많아져 어둡게 보임.

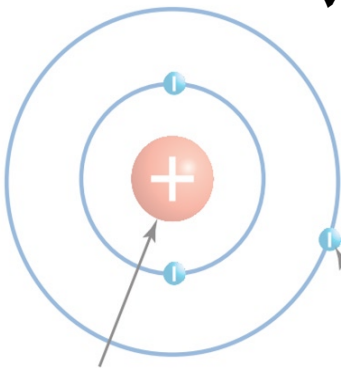


Negatively stained actin filaments

Images of Surfaces Can Be Obtained by Scanning Electron Microscopy (SEM)

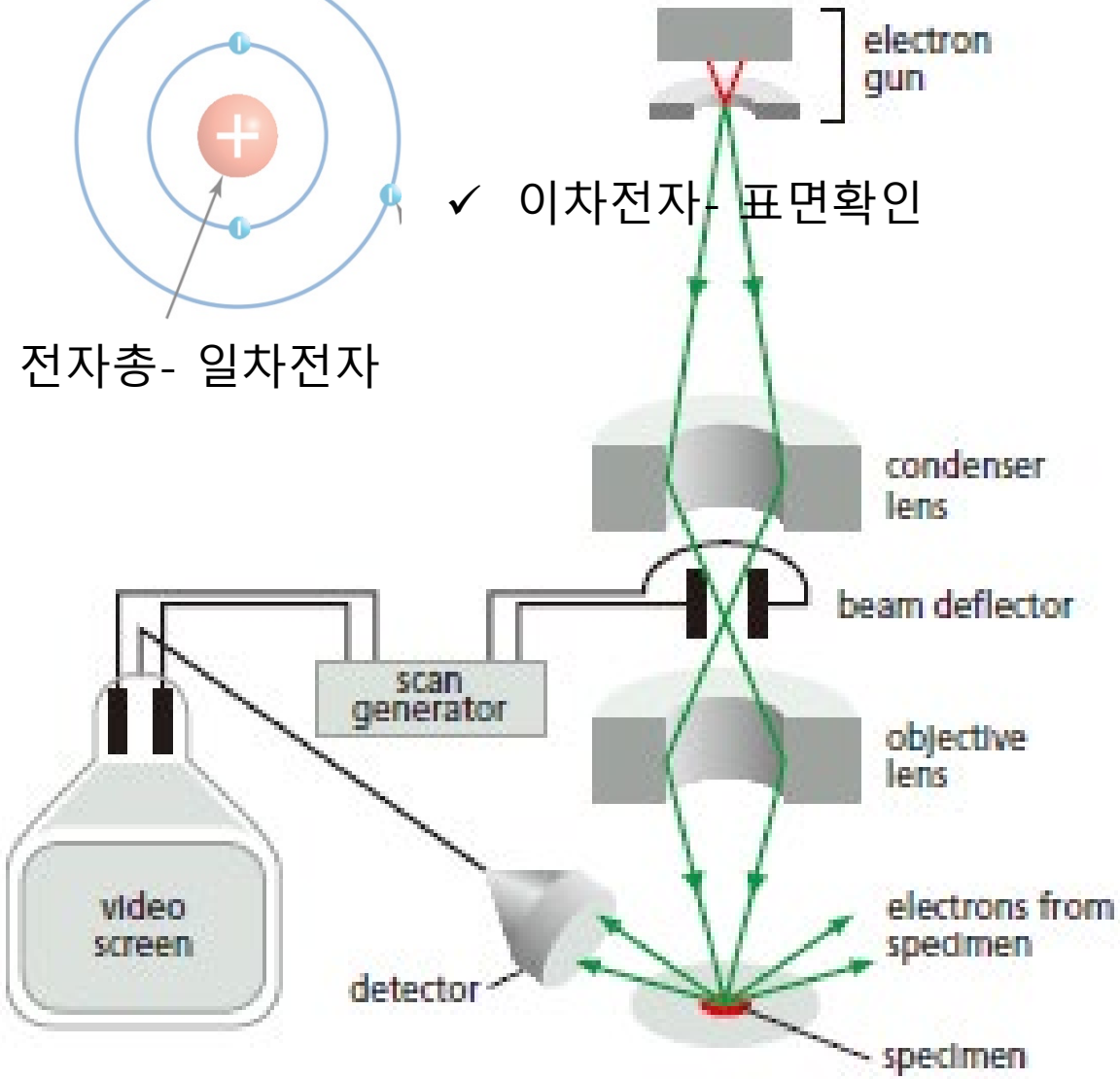
SEM은 시료와 전자빔 사이에서 일어나는 '상호작용'을 데이터화하여 시각화

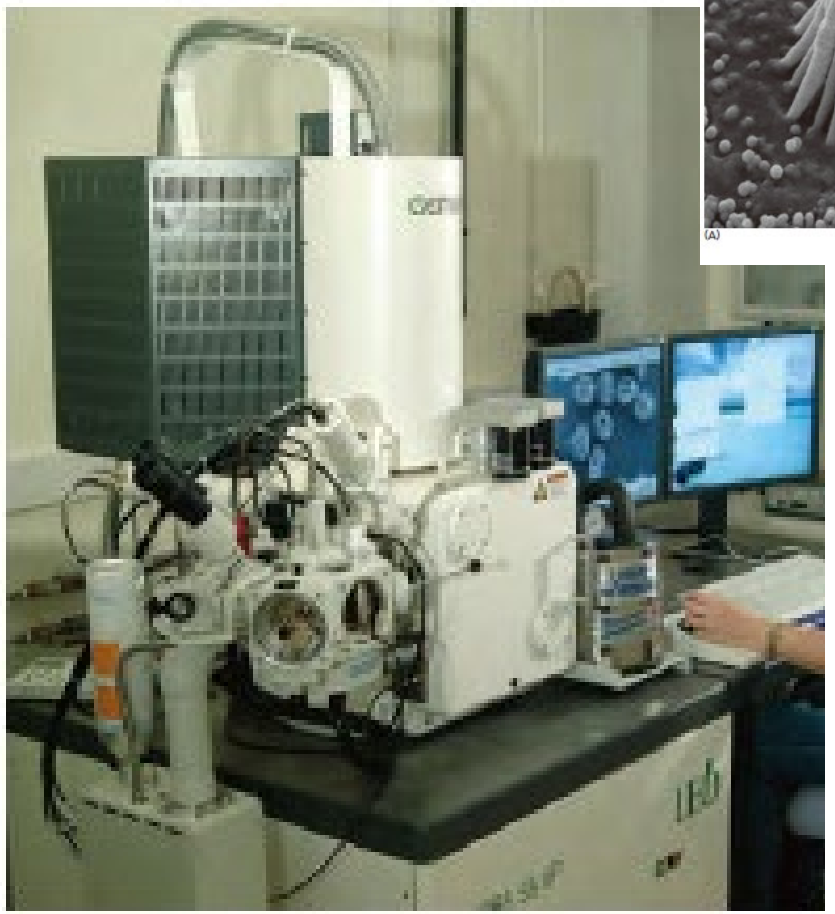
✓ 후방 산란전자 (일차 전자가 핵에 의해 나온 전자)

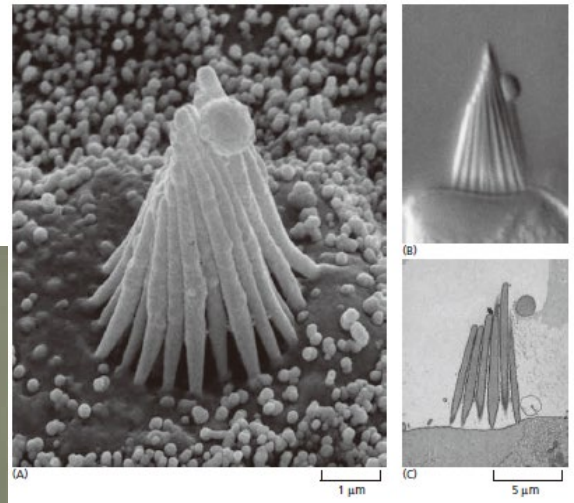


전자총- 일차전자

✓ 이차전자- 표면확인





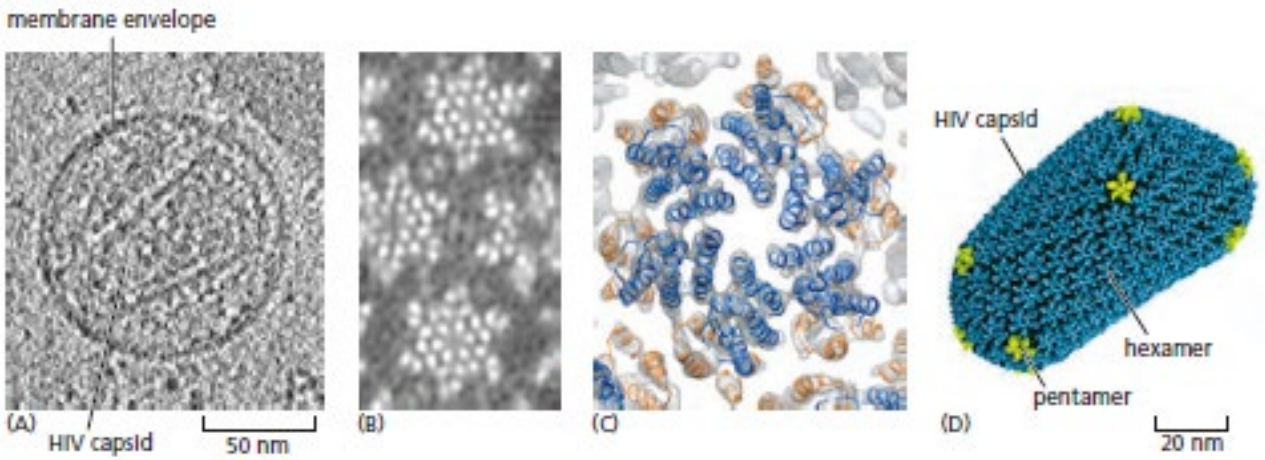


Multiple Images Can Be Combined to Increase Resolution

❖ 전자빔이 생체분자를 손상시켜서 한 분자에서 얻는 전자 신호가 제한적임

→ 단일 입자 재구성: 많은 동일한 분자의 이미지를 얻고 이를 결합해 평균 이미지를 생성하는 것

인간 면역 결핍 바이러스(**HIV**) 내부의 단백질 캡시드 구조



(D) (A) 및 (C)에 표시된 상세한 구조를 기반으로 전체 HIV 캡시드의 분자를 재구성해서 216개의 6량체(파란색)와 12개의 5량체(노란색)를 포함하고 있음을 밝힘.

parky5@ajou.ac.kr

수고 하셨습니다.